

CLINICAL TEACHING DECK

2026 第 1 型糖尿病臨床照護指引

17 章 | 176 張詳細臨床教學簡報 | 原始表圖逐頁保留

01

新版涵蓋早期辨識、科技治療、急慢性併發症及全人照護。

02

簡報目標是把 453 頁指引轉成可教學、可查證的臨床決策工具。

03

所有解說均可回到原始表格、圖與指引頁碼核對。

如何使用這套 176 張臨床教學簡報

1

每章先建立臨床問題，再依序閱讀建議、原始表圖與實務解釋。

2

表格密集時採「完整全貌 + 局部放大」方式，避免縮小到無法閱讀。

3

網站版會在投影片下方顯示詳細說明、原文頁碼與開啟原文按鈕

核心原則
每章先建立臨床問題，再依序閱讀建議、原始表圖與實務解釋。

臨床解讀

01 每章先建立臨床問題，再依序閱讀建議、原始表圖與實務解釋。

02 表格密集時採「完整全貌 + 局部放大」方式，避免縮小到無法閱讀。

03 網站版會在投影片下方顯示詳細說明、原文頁碼與開啟原文按鈕。

回到個別風險、共病與病人偏好

CHAPTER OVERVIEW

第一章 | 摘要：先建立全書共同語言

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

以診斷、分期、血糖目標、胰島素治療
與臨床監測統整後續章節。

02

強調第 1 型糖尿病照護必須個別化並
持續評估低血糖風險。

03

本章表格作為全書快速索引，後續章節
再深入說明。

診斷共識與三階段分期（表格一）

表一、第 1 型糖尿病診斷共識

必要條件			
1. 臨床特徵	符合第 1 型糖尿病表現 (S/S)： 如年紀較小，發病時以糖尿病酮酸血症表現。		
以下兩者至少符合一項			
2. 剩餘胰島素功能 (6 分鐘升糖素檢查)		Adult (≥18 y/o)	Pediatrics (<18 y/o)
	Fasting C-peptide	<0.5 ng/mL	<2.1ng/mL
	6 min C-peptide	<1.8 ng/mL	<3.3 ng/mL
	Δ C-peptide	<0.7 ng/mL	X
3. 自體免疫證據 (autoimmunity)	GAD65/IA2A/ZnT8A 其中一種抗體檢測陽性 *		

GAD65: glutamic acid decarboxylase 65 antibody, IA2A: tyrosine phosphatase-2 antibody, ZnT8A: zinc transporter 8 antibody.

原始 PDF 圖表！未重繪

01 診斷需結合臨床表現、剩餘胰島素功能與自體免疫證據。

02 第一期與第二期尚無明顯症狀，但自體抗體與血糖狀態不同。

03 第三期進入有症狀且達糖尿病診斷標準的臨床期。

診斷共識與三階段分期（表格二）

antibody, glutamic acid decarboxylase 65 antibody, anti-tyrosine phosphatase 2 antibody, insulin zinc transporter 8 antibody

* 註：一般臨床優先考慮測量 GAD65 自體抗體。IAA 應於未使用過胰島素治療的病患才做為參考。一般研究 IAA 在 5 歲以下發病的 T1D 比較容易出現，但大多數病患會有其他胰島相關抗體 (GADA, IA2A, Zn8TA)。

表二、第 1 型糖尿病分期

分期	第一期	第二期	第三期
特徵	無明顯臨床症狀	無明顯臨床症狀	明顯臨床症狀
	血糖正常	血糖略異常	血糖明顯異常
	自體免疫	自體免疫	自體免疫
診斷	多種自體抗體 無葡萄糖失耐症 (IGT) 或空腹血糖 異常 (IFG)	多種自體抗體 有葡萄糖失耐症 (IGT) 或 / 且空腹血糖異常 (IFG) 但未達糖尿病診 斷標準	臨床症狀確認且 達糖尿病診斷標 準

原始 PDF 圖表！未重繪

01 診斷需結合臨床表現、剩餘胰島素功能與自體免疫證據。

02 第一期與第二期尚無明顯症狀，但自體抗體與血糖狀態不同。

03 第三期進入有症狀且達糖尿病診斷標準的臨床期。

區分第 1 型、第 2 型與單基因糖尿病；同步設定治療目標（表格一）

表三、區分第 1 型、第 2 型和單基因糖尿病

分期	第 1 型糖尿病	第 2 型糖尿病	單基因糖尿病
遺傳模式	多基因	多基因	單基因
發病年紀	6-12 個月以上	青春期以後	新生兒糖尿病： < 6-12 個月 除 GCK-MODY2 多在青春期後
胰島相關 自體抗體	有	無	無
酮酸血症	常見	不常見	新生兒糖尿病常見，其餘不常見
肥胖與黑色 棘皮症比率	與一般人同，少	高	與一般人同，少
兒童青少年 糖尿病佔比*	通常 90% 以上	大部分小於 10%	1-6%
家族史	2-4%	80%	90%

原始 PDF 圖表！未重繪

01 以發病年齡、自體抗體、酮酸血症、家族史與肥胖特徵進行鑑別。

02 一般目標為 HbA1c <7%、TIR >70%，並限制低血糖時間。

03 所有目標需依低血糖風險、病程與生活情境個別化。

區分第 1 型、第 2 型與單基因糖尿病；同步設定治療目標（表格二）

*GCK-MODY2：Glucokinase-Maturity-onset diabetes of the young，葡萄糖激酶 - 年輕人成年型糖尿病第 2 型

第 1 型糖尿病人的血糖治療目標與血糖監測

兒童及青少年、與成年人第 1 型糖尿病的血糖控制目標如表四。

表四、兒童及青少年、與成年人第 1 型糖尿病的血糖控制目標

	空腹血糖	飯後 1-2 小時血糖	睡前血糖	HbA1c	Time in range(TIR) (% in CGM)	Time below range (TBR) (% in CGM)
兒童及青少年	90-130 mg/dL	90-180 mg/dL	90-150 mg/dL	<7%	>70%	<4% (低) <1% (非常低)
成年人	80-130 mg/dL	80-180 mg/dL		<7%	>70%	<4% (低) <1% (非常低)

* 治療目標要依照病人實際情況而定 (individualized)。如經常發生低血糖、無預知性的低血糖或血糖波動大，則目標可適當放鬆，並可考慮使用連續血糖監測 (CGM)。

原始 PDF 圖表！未重繪

01 以發病年齡、自體抗體、酮酸血症、家族史與肥胖特徵進行鑑別。

02 一般目標為 HbA1c <7%、TIR >70%，並限制低血糖時間。

03 所有目標需依低血糖風險、病程與生活情境個別化。

台灣可取得的胰島素種類與作用時間

表五、目前台灣可取得的胰島素種類及作用

胰島素種類	起始作用 (小時)	作用高峰時間 (小時)	作用持續 時間 (小時)
速效			
Insulin aspart (NovoRapid®)	0.15–0.35	1–3	3–5
Insulin lispro (Humalog®)	0.15–0.35	1–3	3–5
Insulin glulisine (Apidra®)	0.15–0.35	1–3	3–5
長效			
Insulin detemir (Levemir®)	2–4	無	12–24*
Insulin glargine U100 (Lantus®); Insulin glargine U300 (Toujeo®)	2–4	無	約 24*
Insulin degludec (Tresiba®)	2–4	無	>24

原始 PDF 圖表！未重繪

01 依起效時間、高峰與持續時間理解餐時與基礎胰島素角色。

02 選擇需配合飲食、活動、低血糖風險與生活彈性。

03 表格作為後續 MDI、幫浦與住院治療的共同基礎。

成人 statin 類藥物與聯合治療建議

表六、成人糖尿病 statins 類藥物和聯合治療的建議

年齡	動脈粥樣硬化 心血管疾病	statin 強度 ^a 及其合併治療 ^b 的建議
<40 歲	無	不需治療 ^c
	有	高等強度 儘管已使用最大耐受的 statin 劑量，若 LDL 仍然 ≥ 70 mg/dL，考慮加上額外降低 LDL 的治療（如 ezetimibe 或 PCSK9 抑制劑） ^d
≥ 40 歲	無	中等強度 ^e
	有	高等強度 儘管已使用最大耐受的 statin 劑量，若 LDL 仍然 ≥ 70 mg/dL，考慮加上額外降低 LD 的治療（如 ezetimibe 或 PCSK9 抑制劑）

^a 除了生活型態治療之外。

原始 PDF 圖表！未重繪

01 血脂治療需依年齡、ASCVD 風險與既有心血管病分層

02 先確保足量 statin，再評估是否需要聯合降脂治療。

03 本摘要表將與第九章完整心血管風險管理互相對照。

糖尿病人的臨床監測建議表

表七、糖尿病人的臨床監測建議表

測試項目	建議頻率
糖化血色素及靜脈血糖 (註 1)	3 個月
糖尿病衛教	3 個月
血脂肪：低密度、高密度與總膽固醇 / 三酸甘油酯 若血脂異常或使用降血脂藥物	1 年 3-6 個月
腎臟：肌酸酐 / eGFR / 尿液常規 / 白蛋白尿 (註 2) 若上述檢查異常須追蹤者	1 年 3-6 個月
眼睛：視力、眼底檢查 (註 3)	1 年
足部：脈搏、踝臂動脈收縮壓比值 (註 4)	1 年
神經病變：單股纖維壓覺、頻率 128Hz 音叉 震動感、肌腱反射	1 年
口腔檢查	1 年
癌症篩檢	配合國健署 癌症政策
糖尿病人自我管理：體重、血壓、血糖、足部	經常
焦慮與憂鬱之評估	高風險病患 或有症狀時

原始 PDF 圖表 | 未重繪

臨床解讀

- 01 監測項目涵蓋血糖、併發症、共病與衛教需求。
- 02 頻率應依年齡、治療變化、疾病穩定度及風險調整。
- 03 這張表作為後續各章追蹤計畫的總索引。

先讀分類，再核對數值與例外條件

CHAPTER OVERVIEW

第二章 | 流行病學與風險因子

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

以全球、亞洲與台灣資料理解疾病負擔與照護需求。

02

第 1 型糖尿病發生率與族群、地區、年齡及時間趨勢有關。

03

流行病學資料應用於篩檢策略、資源配置與政策規劃。

全球與台灣的第 1 型糖尿病疾病負擔

1

全球 20 歲以下第 1 型糖尿病患者數持續增加，地區差異明顯。

2

台灣發生率低於北歐，但病例數與長期照護需求仍不可忽視。

3

解讀盛行率時須同時考量存活改善與診斷增加。

臨床解讀

01 全球 20 歲以下第 1 型糖尿病患者數持續增加，地區差異明顯。

02 台灣發生率低於北歐，但病例數與長期照護需求仍不可忽視。

03 解讀盛行率時須同時考量存活改善與診斷增加。

回到個別風險、共病與病人偏好

風險因子不只來自遺傳

STEP 01

遺傳易感性、自體免疫與環境暴露共同影響發病。

STEP 02

年齡、家族史與族群差異可協助辨識高風險對象。

STEP 03

流行病學關聯不等同因果，臨床溝通需避免過度推論。

臨床解讀

01 遺傳易感性、自體免疫與環境暴露共同影響發病。

02 年齡、家族史與族群差異可協助辨識高風險對象。

03 流行病學關聯不等同因果，臨床溝通需避免過度推論。

回到個別風險、共病與病人偏好

CHAPTER OVERVIEW

第三章 | 病理生理：自體免疫逐步破壞 β 細胞

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

第 1 型糖尿病是自體免疫導致胰島素絕對缺乏的疾病。

02

遺傳易感性與環境因素共同啟動或加速免疫反應。

03

疾病在臨床診斷前已歷經長期 β 細胞功能下降。

病理生理：自體免疫逐步破壞 β 細胞 | 原始建議矩陣（上半）

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
第 1 型糖尿病為自體免疫所致 [1]。	V	V	強	強烈建議	有 [2,3,9,10]
遺傳易感個體，罹患第 1 型糖尿病風險較高 [4,11]。	V	V	中	中等建議	有 [11]
環境因素可能是激發					

原始 PDF 圖表！未重繪

01 第 1 型糖尿病是自體免疫導致胰島素絕對缺乏的疾病。

02 遺傳易感性與環境因素共同啟動或加速免疫反應。

03 疾病在臨床診斷前已歷經長期 β 細胞功能下降。

病理生理：自體免疫逐步破壞 β 細胞 | 原始建議矩陣（下半）

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
自體免疫現象的元凶 [5,6]。	V	V	中	中等建議	有 [5]
T1D 的疾病自然進程，會先出現多發性自體抗體，接著通常發展為葡萄糖失耐症、空腹血糖異常或 HbA1c 值上升，最後則進展為符合糖尿病診斷標準的第 3 期 T1D [8]。	V	V	中	中等建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 第 1 型糖尿病是自體免疫導致胰島素絕對缺乏的疾病。

02 遺傳易感性與環境因素共同啟動或加速免疫反應。

03 疾病在臨床診斷前已歷經長期 β 細胞功能下降。

病理生理視角下的第 1 型糖尿病分期

表 1. 第 1 型糖尿病的分期

	第 1 期	第 2 期	第 3 期
特性	自體免疫 正常血糖	自體免疫 異常血糖	自體免疫 顯性高血糖
	症狀發生前 期	症狀發生前 期	有症狀 期
診斷標準	多發性自體 抗體陽性 無 IFG 或 IGT 且 A1c 正常	自體抗體陽性 (通常為多 發性) 異常血糖：IFG 和 / 或 IGT FPG 100–125 mg/dL (5.6–6.9 mmol/L) 2-h PG 140–199 mg/dL (7.8–11.0 mmol/L) A1c 5.7–6.4% (39–47 mmol/mol) or ≥10% increase in A1c	自體抗體有可能轉變 為偵測不到 符合糖尿病之診斷標準

FPG, 空腹血糖 (fasting plasma glucose); IFG, 空腹血糖異常 (impaired fasting glucose);

臨床解讀

- 01 多重自體抗體與血糖狀態可描述疾病由無症狀到臨床期的演進。
- 02 分期有助於建立監測頻率、風險溝通與早期介入概念。
- 03 分期不能取代臨床診斷與個別化評估。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

從自體抗體到 β 細胞衰退的自然病程



臨床解讀

01 自體免疫標誌常早於明顯高血糖與臨床症狀出現。

02 β 細胞功能下降速度具有個體差異，可能受到年齡與環境調節。

03 自然病程觀念連接第四章的篩檢、追蹤與鑑別診斷。

回到個別風險、共病與病人偏好

CHAPTER OVERVIEW

第四章 | 臨床診斷、鑑別診斷與篩檢

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

診斷不是單靠單一血糖值，而是結合症狀、胰島功能與免疫證據。

02

高風險族群可透過自體抗體篩檢與分期建立追蹤路徑。

03

成人與兒少都需考慮第 2 型及單基因糖尿病等鑑別。

第 1 型糖尿病定義與診斷的臨床建議（上半）

4-1 定義與診斷

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
第 1 型糖尿病患建議 檢測 GAD65 / IA2 / IAA / ZnT8					

原始 PDF 圖表！未重繪

01 疑似病例應檢測 GAD65、IA2、IAA、ZnT8 等自體抗體。

02 C-peptide 可協助評估剩餘胰島素功能，但需依情境解讀。

03 若高度懷疑 DKA，不應等待分類檢查才開始急症處置。

第 1 型糖尿病定義與診斷的臨床建議（下半）

4-1 定義與診斷

	適用對象			臨床建議	
檢 測 GAD65/IA2/IAA/ ZnT8 其中至少一種之 自體抗體 [1]。	V	V	中	中等建議	有 [2]
升糖素刺激後血清 C- 胜肽濃度可以幫助診斷 第 1 型糖尿病患。	V	V	中	中等建議	有 [3]

原始 PDF 圖表！未重繪

01 疑似病例應檢測 GAD65、IA2、IAA、ZnT8 等自體抗體。

02 C-peptide 可協助評估剩餘胰島素功能，但需依情境解讀。

03 若高度懷疑 DKA，不應等待分類檢查才開始急症處理。

診斷共識：必要條件與支持證據

表一、第 1 型糖尿病診斷共識

必要條件			
1. 臨床特徵	符合第 1 型糖尿病表現 (S/S)： 如年紀較小，發病時以糖尿病酮酸血症表現。		
以下兩者至少符合一項			
2. 剩餘胰島素功能 (6 分鐘升糖素檢查)		Adult (≥18 y/o)	Pediatrics (<18 y/o)
	Fasting C-peptide	<0.5 ng/mL	<2.1 ng/mL
	6 min C-peptide	<1.8 ng/mL	<3.3 ng/mL
	Δ C-peptide	<0.7 ng/mL	X
3. 自體免疫證據 (autoimmunity)	GAD65/IA-2A/IAA/ZnT8A 其中一種抗體檢測陽性 * (IAA 僅可於未曾使用過胰島素治療之病患做為參考)		

GAD65: glutamic acid decarboxylase 65 antibody, IA2A: tyrosine phosphatase-2 antibody, ZnT8A: zinc transporter 8 antibody

* 註：一般臨床優先考慮測量 GAD65 自體抗體。IAA 建議只有未使用過胰島素治療的病患才做為參考。一般研究 IAA 在 5 歲以下發病的 T1D 比較容易出現，但大多數病患會有其他胰島相關抗體 (GAD65, IA-2, ZnT8)。

原始 PDF 圖表！未重繪

01 臨床表現是必要條件，另需剩餘胰島素功能或自體免疫證據支持。

02 成人與兒少的 C-peptide 判斷門檻不同。

03 自體抗體選擇需考量是否已接受胰島素治療。

分期後才知道追蹤強度（上半）

4-2 分期

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
第 1 型糖尿病臨床前期 (Preclinical) 可以做 β 細胞自體免疫標誌物的抗體檢測 [1]。	V	V	中	中等建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 多重自體抗體與血糖異常可區分第一、第二與第三期。

02 無症狀並不等於沒有疾病進展風險。

03 分期資訊應轉化為監測頻率與臨床警訊教育。

分期後才知道追蹤強度（下半）

4-2 分期

適用對象		臨床建議	
第 1 型糖尿病的部分緩解期間，胰島素需求會暫時減少到每天每公斤體重少於 0.5 個單位 [2]。		V	中等建議

原始 PDF 圖表！未重繪

01 多重自體抗體與血糖異常可區分第一、第二與第三期。

02 無症狀並不等於沒有疾病進展風險。

03 分期資訊應轉化為監測頻率與臨床警訊教育。

高危險群篩檢的對象、方法與時機（上半）

4-3 高危險群篩檢方法與時機

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
第 1 型糖尿病患者的子女或兄弟姐妹等高危險群，可建議檢驗胰島相關之自體抗體 [1]*。	V	V	中	中等建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 一等親與具有自體免疫背景者是重要高風險族群。

02 篩檢須同時規劃陽性後的確認、分期與追蹤。

03 篩檢效益取決於可執行的後續照護路徑。

高危險群篩檢的對象、方法與時機（下半）

4-3 高危險群篩檢方法與時機

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與	成人			
持續有陽性之胰島相關自體抗體為第 1 型糖尿病的危險因子 [1]*。	V	V	中	中等建議	
測量胰島自體抗體，再加上關於糖尿病症狀的追蹤可能可以早期識別第 1 型糖尿病 [2, 3]。	V	V	低	中等建議	
考慮轉介第 1 型糖尿病患者的親屬，在臨床研究中，做胰島自體抗體的風險評估測試 [1]。	V	V	中	中等建議	

* 以上建議，主要為臨床試驗的候選者條件。

原始 PDF 圖表！未重繪

01 一等親與具有自體免疫背景者是重要高風險族群。

02 篩檢須同時規劃陽性後的確認、分期與追蹤。

03 篩檢效益取決於可執行的後續照護路徑。

自體抗體陽性後如何追蹤

表三、抗體篩檢陽性個體追蹤建議

	單一胰島 自體抗體 (IAb) 陽性	第 1 型糖尿病 第 1 期 (Stage 1)	第 1 型糖尿病 第 2 期 (Stage 2)
	抗體檢測間隔	HbA1c 監測間隔	
兒童 與 青少年	< 3 歲：每 6 個月檢測，持續 3 年，之後 每年檢測 3 年 ≥3 歲：每年檢測 3 年	< 3 歲：每 3 個月 3-9 歲：至少每 6 個月 >9 歲：至少每 12 個月	每 3 個月
成人	每 3 年	每 12 個月	每 6 個月

原始 PDF 圖表！未重繪

01 單一與多重自體抗體陽性的風險與追蹤方式不同。

02 C-peptide、OGTT、CGM、HbA1c 與自我血糖可依情境搭配。

03 追蹤目的在於及早發現血糖惡化並降低以 DKA 首發的機會。

鑑別診斷的臨床建議（上半）

4-4 鑑別診斷

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
對於有染色體顯性遺傳					

原始 PDF 圖表！未重繪

01 成人新診斷糖尿病仍可能是自體免疫性第 1 型糖尿病

02 兒少需依肥胖、家族史、自體抗體與胰島功能鑑別第 2 型及單基因糖尿病…

03 分類不確定時應持續追蹤，而非一次檢查後永久定型。

鑑別診斷的臨床建議（下半）

4-4 鑑別診斷

	適用對象			評估	
糖尿病家族史，應考慮單基因糖尿病的可能性 [1]。	V	V	中	中等建議	
成年人也可能發展為明顯自體免疫病所導致 β 細胞破壞 [2]。	X	V	低	中等建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 成人新診斷糖尿病仍可能是自體免疫性第 1 型糖尿病

02 兒少需依肥胖、家族史、自體抗體與胰島功能鑑別第 2 型及單基因糖尿病...

03 分類不確定時應持續追蹤，而非一次檢查後永久定型。

兒童與青少年糖尿病的鑑別診斷

表四、兒童與青少年糖尿病病的鑑別診斷 [3]

	第 1 型糖尿病	第 2 型糖尿病	單基因糖尿病
發病年齡	大多小於 30 歲 6-12 個月以上	大多大於 40 歲 青春期中以後	新生兒糖尿病： <6-12 個月 MODY 除 GCK- MODY2，其他多 於青春期中後
症狀緊急	急性	慢性 (常無明顯症狀)	不一定
臨床表現	體重偏瘦或適中 多渴多尿 體重減輕	肥胖 家族史有第 2 型糖尿病 黑色棘皮症；多囊 性卵巢	新生兒糖尿病常 以新生兒酮酸中 毒表現，MODY 則有明顯家族史
糖尿病酮酸症 狀 [DKA]	經常	很少	新生兒糖尿病常 見，其餘不常見
空腹 C-peptide	低或驗不到	正常，減少或增加	不一定
胰島素刺激後 C-peptide	低或驗不到	正常，減少或增加	不一定
胰島素相關自體 抗體	陽性 (IA2A, GADA, Zn8TA, IAA)	陰性	陰性
治療	胰島素	調整生活型態、口 服降血糖藥、胰島 素或胰島素相關治 療	根據基因不同， 治療方式有異
其他自體免疫 疾病	常有	無	無
遺傳模式	多基因	多基因	單基因
酮酸血症	常見	不常見	新生兒糖尿病常 見，其餘不常見
肥胖與黑色皮 症比例	與一般人同，少	高	與一般人同，少
兒童青少年糖 尿病佔比	通常 90% 以上	大部分小於 10%	1-6%
家族史	2-4%	80%	90%

* 兒童青少年糖尿病佔比與種族有關，表上所列為歐美數據，台灣及日本的資料顯示，兒童與青少年第 2 型糖尿病佔比 90%

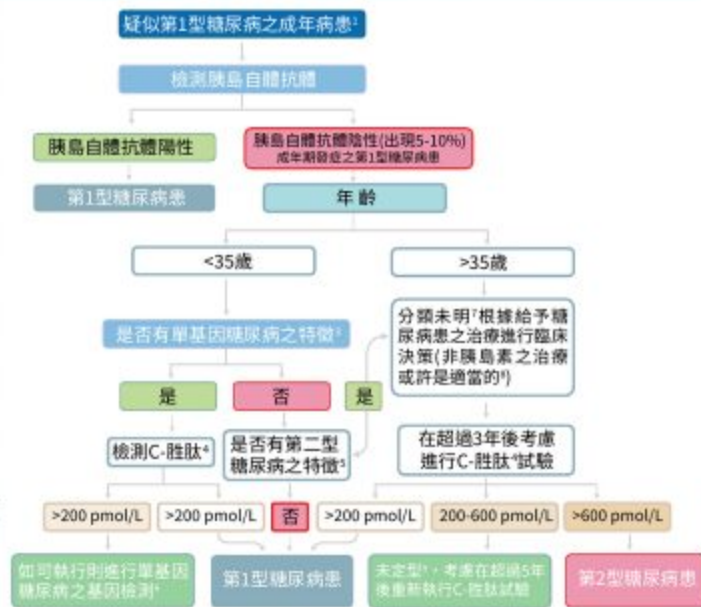
臨床解讀

- 01 以起病速度、體型、酮酸血症、自體抗體與家族史建立比較。
- 02 混合表現常見，不能只用肥胖與否做分類。
- 03 需要時安排基因檢測或專科評估以確認單基因糖尿病。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先做分類，再核對數值與例外條件

新診斷成人疑似第 1 型糖尿病的檢測流程



對疑似第 1 型糖尿病之新診斷糖尿病成年病患檢測流程圖

原始 PDF 圖表 | 未重繪

臨床解讀

- 01 先辨識急性高血糖與 DKA，再進入分類檢查。
- 02 自體抗體、C-peptide 與臨床特徵應整合判讀。
- 03 流程結果需連結到安全的胰島素治療與追蹤安排。

先讀分類，再核對數值與例外條件

分類不確定時的再次評估路徑

病已經過長期的人群。



臨床解讀

- 01 初次檢查陰性或結果矛盾時仍需保留診斷彈性。
- 02 隨時間重複評估胰島功能、治療需求與臨床表現。
- 03 流程的安全核心是避免因錯誤分類延誤必需的胰島素。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先釐分類，再核對數值與例外條件

CHAPTER OVERVIEW

第五章 | 血糖監測與治療目標

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

將 SMBG、CGM、HbA1c 與個別化目標整合為同一監測系統。

02

監測的目的不只確認數值，也要支持安全決策與行為調整。

03

目標必須在併發症預防與低血糖負擔之間取得平衡。

血糖控制評估與監測的建議矩陣（上半）

第五章 血糖監測與血糖治療目標

5-1 血糖控制評估與血糖監測

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
第 1 型糖尿病兒童與青少年每天必須在餐前（或點心前）、睡前、和任何有安全考量時自我監測血糖（包含運動、開車或有低血糖症狀時）。	V		高	強烈建議	
建議在運動前、中、後增加監測血糖的頻率，以預防和監測高、低血糖的發生。運動前血糖保持 126-180 mg/dL，並隨身攜帶口服醣類補充。	V	V	低	中等建議	

原始 PDF 圖表 | 未重繪

臨床解讀

- 01 兒少需規律自我監測，運動前中後應增加監測頻率。
- 02 使用 CGM 必須搭配足夠衛教與指尖血糖確認能力。
- 03 有效資料天數與指標完整性會影響臨床判讀可靠度。

先讀分類，再核對數值與例外條件

血糖控制評估與監測的建議矩陣（下半）

第五章 血糖監測與血糖治療目標

5-1 血糖控制評估與血糖監測

臨床建議	適用對象			證據等級	臨床建議	華人資料
病人使用連續血糖監測，必須接受足夠的衛教、訓練與支持。使用連續血糖監測時，仍要自我血糖監測，來矯正連續血糖監測裝置血糖值，與決定治療的方法。	V	V	中	強烈建議		
裝置 14 天以上連續血糖監測所得到的監測數值（包含 Time in range），可與糖化血色素共同被用來判斷血糖控制的好壞。	V	V	低	中等建議		

（接續下一頁）

臨床解讀

- 01 兒少需規律自我監測，運動前中後應增加監測頻率。
- 02 使用 CGM 必須搭配足夠衛教與指尖血糖確認能力。
- 03 有效資料天數與指標完整性會影響臨床判讀可靠性。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

CGM 報告要讀什麼

1

先確認資料完整性，再閱讀平均血糖、變異度、TIR、TAR 與 TBR。

2

低血糖時段與夜間模式通常優先於追求更低平均血糖。

3

數據解讀需連結飲食、運動、胰島素與生活事件。

臨床解讀

01 先確認資料完整性，再閱讀平均血糖、變異度、TIR、TAR 與 TBR。

02 低血糖時段與夜間模式通常優先於追求更低平均血糖。

03 數據解讀需連結飲食、運動、胰島素與生活事件。

回到個別風險、共病與病人偏好

1 血糖治療目標的建議矩陣（上半）

5-2 血糖治療目標

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
對於達到治療目標且控制穩定的病人，一年至少監測 2 次糖化血色素。	V	V	低	中等建議	
對於最近有改變治療方式或未達控制目標者，一年至少監測 4 次糖化血色素。	V	V	低	中等建議	
每位第 1 型糖尿病兒童與青少年必須設定個人化糖化血色素的目標，並定期修正。糖化血色素 <7.0 % 對大部份病人來說，是合理的目標。	V	V	中	中等建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 穩定患者與未達標患者的 HbA1c 追蹤頻率不同。

02 多數兒少與成人可將 HbA1c <7% 作為一般目標。

03 低血糖高風險、共病或預期壽命受限者需放寬目標。

血糖治療目標的建議矩陣（下半）

5-2 血糖治療目標

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
對於達到治療目標且控					
對於無法清楚表達低血糖症狀、低血糖無感、無法接受胰島素類似物治療、無法規則自我監測血糖的病人來說，糖化血色素 <7.5 %，是合理的目標。	V	V	中	中等建議	
對於過去有嚴重低血糖病史、預期壽命受限、或嚴格治療的害處明顯大於好處的病人來說，糖化血色素 <8.0 %，是合理的目標。	V	V	中	中等建議	
對於部份病人，在沒有低血糖、積極治療不會造成額外身體或心理負擔的情況下，可以建議糖化血色素 <6.5 % 為治療的目標。	V	V	中	中等建議	

(延續下一頁)

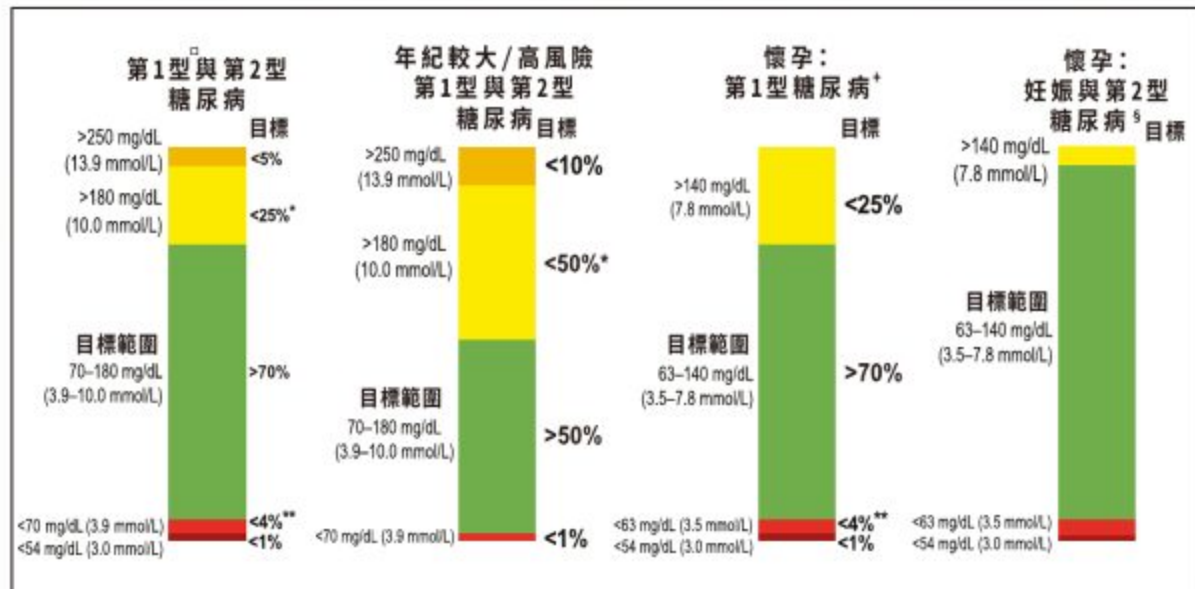
臨床解讀

- 01 穩定患者與未達標患者的 HbA1c 追蹤頻率不同。
- 02 多數兒少與成人可將 HbA1c <7% 作為一般目標。
- 03 低血糖高風險、共病或預期壽命受限者需放寬目標。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

不同糖尿病族群的 CGM 目標



原始圖一 | 不同糖尿病族群的連續血糖監測目標

完整保留原圖的數值、標籤、圖例與色彩 | 指引 p.51 · PDF p.56

臨床解讀

01 先看低血糖安全

多數族群：TBR <4%

嚴重低血糖區：<1%

高風險長者：<70 mg/dL <1%

02 再看目標範圍

一般成人與多數患者：

TIR >70%

年紀較大 / 高風險者：TIR >50%

03 孕期採較窄範圍

第 1 型糖尿病：63-140 mg/dL

TIR >70%，TBR 仍需受控

目標須兼顧母體與胎兒安全

依風險、負擔與生活情境個別化

HbA1c 可能被哪些非血糖因素改變

表一、改變 HbA1c 數值的非血糖因素

對 HbA1c 的影響	因素
可能增加 (假性偏高)	- 年齡 (高齡) - 種族：非洲裔美國人的 HbA1c 略高於具北歐白人血統的人 - 紅血球更新減少的貧血：鐵、維生素 B₁₂、葉酸缺乏 - 嚴重高三酸甘油酯血症 (hypertriglyceridemia) - 嚴重高膽紅素血症 - 長期飲酒 - 長期攝取水楊酸鹽 - 長期使用鴉片類藥物
可能減少 (假性偏低)	- 懷孕 (第二和第三孕期) - 慢性疾病相關貧血 - 溶血性貧血 - 脾腫大和脾切除術 - 急性失血 - 腎衰竭 - 晚期肝病 - 藥物：dapsone; trimethoprim/sulfamethoxazole - 攝取高劑量維生素 E - Ribavirin 和干擾素 α - 紅血球輸注
可能增加或減少	- 變異血色素 (Hemoglobin variants) - 攝取大量維生素 C

二、血糖控制目標

- (1) DCCT 與 EDIC 研究奠定了血糖管理的重要性，證明強化治療將 HbA1c 控制在 $\leq 7\%$ 能顯著降低併發症、腎臟及心臟症

臨床解讀

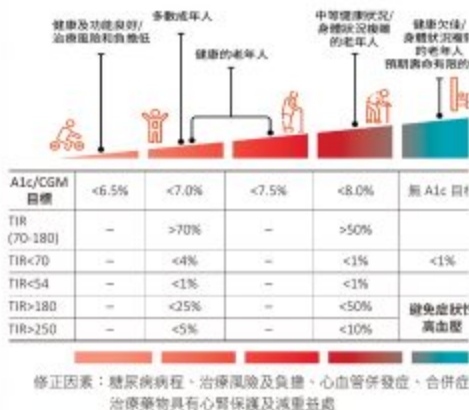
- 01 紅血球壽命、血紅素變異與腎臟疾病可能造成偏差。
- 02 HbA1c 與 CGM/血糖結果不一致時需尋找干擾因素。
- 03 臨床決策不應只依賴單一 HbA1c 數字。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

把監測結果轉成個別化目標

(5) 成人第 1 型糖尿病血糖控制目標如下圖 [31]



參考文獻

- Chiang JL, Kirkman MS, Laffel LM, Peters AL. Type 1 Diabetes Through the Life Span: A Position Statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2014.
- American Diabetes A. 13. Children and Adolescents: Standards of Medical Care in Diabetes-2021. The Care. 2021;44(Suppl 1):S180-S199.
- Rosenbauer J, Dost A, Karges B, Hengeler A, Stahl A, Bachle C, et al. Improved metabolic control in children and adolescents with type 1 diabetes: a trend analysis using prospective multicenter data from Germany and Austria. Diabetes Care. 2012;35(12):80-85.
- Bergstein RM, Klinkoff DC, Gog SK, Bode RW, Meredith M, Sliver RM, et al. Threshold-based insulin interruption for reduction of hypoglycemia. N Engl J Med. 2013;369(3):224-232.
- Bergstein RM, Gog S, Weintraub SA, Buckingham BA, Bode RW, Tamborlane WN, et al. Safety of a Closed-Loop Insulin Delivery System in Patients With Type 1 Diabetes. JAMA. 2016;316(13):1407-1408.

臨床解讀

- 先評估低血糖、波動與治療負擔，再調整 HbA1c 與 CGM 目標。
- 目標需定期重估，特別是治療、共病或生活情境改變時。
- 決策流程應讓患者理解目標背後的取捨。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先釐分類，再核對數值與例外條件

CHAPTER OVERVIEW

第六章 | 非藥物照護也是治療核心

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

營養、運動、生活型態、疫苗、生長與心理照護彼此相互影響。

02

非藥物照護需與胰島素及血糖監測同步設計，而非附加選項。

03

兒少照護特別需要家庭、學校與跨專業團隊共同參與。

體重管理與營養照護建議矩陣（上半）

第六章 第 1 型糖尿病照護（非藥物篇）

6-1 理想體重管理與營養照護

臨床建議 [1]	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
第 1 型糖尿病治療計畫中，個別化的營養照護是不可或缺的重點。病人及家屬應於診斷後轉介專業營養師學習結構化飲食。	V	V	高	強	
碳水化合物計算 (carbohydrate counting)，有助於降低糖化血色素，但與預防低血糖和改善生活品質無顯著相關。	V	V	中	低	
營養照護計畫需考慮個別化					

原始 PDF 圖表！未重繪

01 營養計畫應由專業營養師依個人需求共同制定。

02 碳水化合物計算可改善餐時胰島素匹配，但需防範低血糖與 DKA。

03 目標不只是血糖，也包括體重、生活品質與心血管風險。

體重管理與營養照護建議矩陣（下半）

第六章 第 1 型糖尿病照護（非藥物篇）

6-1 理想體重管理與營養照護

臨床建議 [1]	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
目標，除血糖穩定之外，需注意體重管理、生活品質、及心血管疾病風險。	V	V	低	中	
目前沒有足夠證據支持在第 1 型糖尿病成人採取低碳飲食，若應用於肥胖患者的減重，須留意低血糖及酮酸中毒的風險。		V	低	低	
為延緩腎病變，第 1 型糖尿病合併重度腎病變成人，在進入透析前應限制蛋白質攝取 <0.8 克 / 公斤體重 / 日。		V	中	高	
第 1 型糖尿病的病人，應養成每日規律的運動習慣，並可於運動前、中、後多驗血糖以提早發現血糖波動情形。	V	V	中	中	

原始 PDF 圖表 | 未重繪

/ 80 歲 T1DM PT

臨床解讀

- 01 營養計畫應由專業營養師依個人需求共同制定。
- 02 碳水化合物計算可改善餐時胰島素匹配，但需防範低血糖與 DKA。
- 03 目標不只是血糖，也包括體重、生活品質與心血管風險。

先讀分類，再核對數值與例外條件

碳水化合物計算與個別化營養策略

1

碳水量、餐時胰島素、食物組成與進食時間共同影響餐後血糖。

2

應避免用極端限制取代可長期維持的飲食計畫。

3

飲食紀錄可配合 CGM 找出個人化反應模式。

臨床解讀

01 碳水量、餐時胰島素、食物組成與進食時間共同影響餐後血糖。

02 應避免用極端限制取代可長期維持的飲食計畫。

03 飲食紀錄可配合 CGM 找出個人化反應模式。

回到個別風險、共病與病人偏好

不同運動類型如何影響血糖

氧運動、肌力訓練、及骨質強化訓練等。



圖一、不同運動類型對血糖的影響

臨床解讀

- 01 有氧、無氧與混合運動造成的血糖反應不同。
- 02 運動時機、強度、胰島素殘效與起始血糖會改變方向與幅度。
- 03 需要以個人資料累積安全的運動調整策略。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

運動前的醣類攝取建議

(3) 血液酮體 (β -hydroxybutyrate) 濃度超過 1.5 mmol/L

運動前血糖	醣類攝取或其他事項
<90 mg/dL	- 依運動種類及時間，先補充 15~30 公克快速作用的糖。對短時間 (< 30 分鐘) 高強度運動，可能不需額外增加醣類攝取。 - 對長時間中等強度運動者，依血糖監測值，額外補充醣類 0.5~1.0 克/公斤/小時。
90~150 mg/dL	依運動種類及體內胰島素存量，額外補充醣類 0.5~1.0 公克/公斤/小時。
150~250mg/dL	不需先補充醣類，當血糖監測值 < 150 mg/dL 時，再額外補充醣類。
250~350mg/dL	- 監測酮體，當呈現中度至大量酮體時，不建議運動。 - 可做些輕至中等強度運動，當血糖 < 250 mg/dL 才可做高強度運動，因高強度運動會使高血糖更惡化。
≥350 mg/dL	- 監測酮體，當呈現中度至大量酮體時，不建議運動。 - 若酮體為無/微量，可考慮運動前注射 50% 胰島素矯正需要量，但仍需考慮體內胰島素存量。 - 可做些輕至中等強度運動，血糖 < 250 mg/dL，才可開始高強度運動。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

臨床解讀

- 01 起始血糖、運動時間與胰島素作用狀態決定是否補充醣類。
- 02 補充策略應避免同時造成高血糖與延遲性低血糖。
- 03 運動前後需建立可操作的監測與備援計畫。

先讀分類，再核對數值與例外條件

運動前餐時速效胰島素如何調整

三 [3]。

運動強度	運動時間	
	30 分鐘	60 分鐘
低強度有氧運動 ($\sim 25\% \text{VO}_{2\max}$)	-25%	-50%
中等強度有氧運動 ($\sim 50\% \text{VO}_{2\max}$)	-50%	-75%
高等強度有氧運動 ($70\% \sim 75\% \text{VO}_{2\max}$)	-75%	此運動無法持續 60 分鐘
強烈有氧 / 無氧運動 ($>80\% \text{VO}_{2\max}$)	無調整建議	此運動無法持續 60 分鐘

圖三、運動前的餐前速效胰島素劑量調整建議

原始 PDF 圖表！未重繪

01 劑量調整需依運動強度、持續時間與餐後間隔判斷。

02 避免只靠臨時加餐處理所有運動情境。

03 應保留個人化試驗紀錄並留意夜間延遲性低血糖。

從生活型態到兒少成長與心理健康

STEP 01

睡眠、吸菸、飲酒、疫苗與慢性壓力都會影響長期照護。

STEP 02

兒少需持續追蹤生長、青春期與發展階段的需求。

STEP 03

心理健康與糖尿病困擾應被主動篩檢並提供支持。

臨床解讀

01 睡眠、吸菸、飲酒、疫苗與慢性壓力都會影響長期照護。

02 兒少需持續追蹤生長、青春期與發展階段的需求。

03 心理健康與糖尿病困擾應被主動篩檢並提供支持。

回到個別風險、共病與病人偏好

CHAPTER OVERVIEW

第七章 | 胰島素、幫浦與自動化治療

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

治療目標是在安全前提下模擬生理性胰島素供應。

02

MDI、CSII 與 AID 的選擇需考量能力、偏好、資源與低血糖風險。

03

技術導入必須搭配持續衛教、資料判讀與備援計畫。

胰島素治療的建議矩陣（上半）

第七章 第 1 型糖尿病治療

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
胰島素治療必須針對每位患者進行個別化建議，以獲得最佳血糖控制	V	V	低	強	無
通過每日多次注射基礎-餐前胰島素或連續性皮下胰島素注射改善血糖控制並降低急性和長期併發症的風險 [1, 2]	V	V	高	強	有 [3-6]
不建議第 1 型糖尿病兒童或青少年單獨使用預混胰島素治療	V		低	強	有 [6]

原始 PDF 圖表！未重繪

01 胰島素處方需針對每位患者個別化。

02 多數患者應採 MDI 或幫浦等接近生理性的治療方式。

03 不建議常規使用彈性較低且低血糖風險較高的組合。

胰島素治療的建議矩陣（下半）

第七章 第 1 型糖尿病治療

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
胰島素治療必須針對每位患者進行個別化。	...	...	...	...	...
第 1 型糖尿病患者應盡可能使用胰島素類似物。	V	V	高	強	兒童與青少年：無 成人：有 [3-6]
餐前注射短效或速效胰島素優於餐後注射	V	V	中	強	無
尚無足夠的證據支持在第 1 型糖尿病兒童給予皮下注射胰島素治療	V		低	強	無
幫浦治療結合連續血糖監測可顯著減少低血糖頻率及嚴重度 [7]	V	V	中	中	有 [8, 9]
使用胰島素幫浦比每日多次注射胰島素，可達較佳的血糖控制 [10-12]	V	V	高	強	有 [8, 9]

（接續下一頁）

臨床解讀

- 01 胰島素處方需針對每位患者個別化。
- 02 多數患者應採 MDI 或幫浦等接近生理性的治療方式。
- 03 不建議常規使用彈性較低且低血糖風險較高的組合。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

如何在 MDI、幫浦與 AID 間選擇

1

先確認患者的目標、操作能力、生活型態與費用負擔。

2

技術複雜度必須與教育、支援與故障備援能力匹配。

3

治療選擇應定期重估，不是一次決定後永久固定。

核心原則
先確認患者的目標、操作能力、生活型態與費用負擔。

臨床解讀

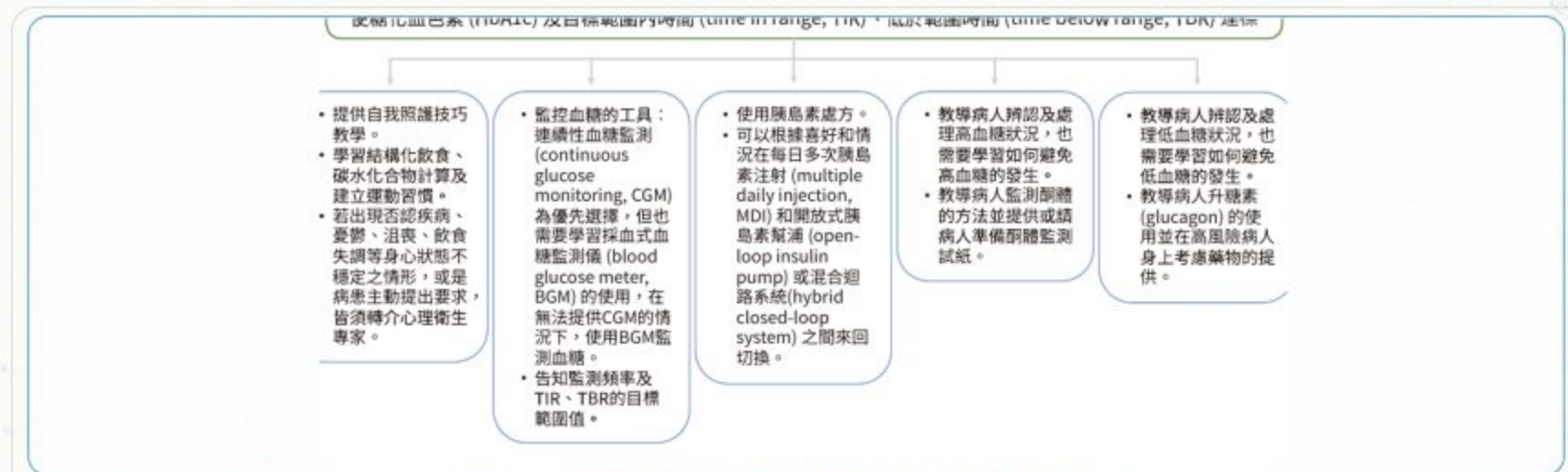
01 先確認患者的目標、操作能力、生活型態與費用負擔。

02 技術複雜度必須與教育、支援與故障備援能力匹配。

03 治療選擇應定期重估，不是一次決定後永久固定。

回到個別風險、共病與病人偏好

胰島素治療起始與調整演算法



圖一：新診斷成年第 1 型糖尿病患者的處理架構 [17]

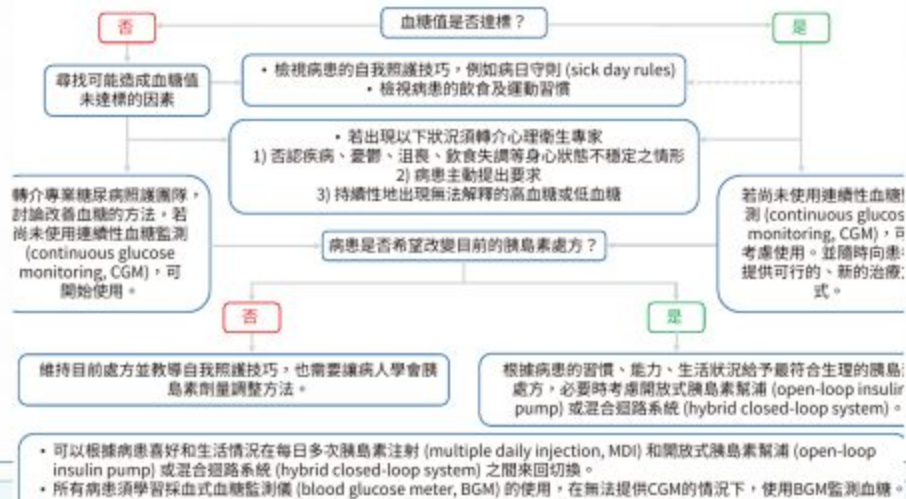
原始 PDF 圖表！未重繪

01 先建立基礎與餐時胰島素的合理比例。

02 使用血糖趨勢、餐食與低血糖紀錄逐步調整。

03 任何調整都需保留低血糖與高血糖的安全邊界。

成年人血糖處理流程



原始 PDF 圖表！未重繪

01 以目前治療模式與血糖問題定位需要調整的環節。

02 CGM、MDI、幫浦與教育介入應依問題組合，而非單純升級設備。

03 流程終點是可持續、可理解且能降低風險的方案。

各種胰島素施打組合的優缺點

二、各種胰島素施打組合的優缺點比較 [17]

胰島素分類	施打時機與分配	優點	缺點	劑量調整
生理性胰島素分泌的組合				
混合型胰島素 hybrid rapid- acting, low- glucose suspend, 3M- augmented open- loop, BGM- augmented open-loop)	- 以超速效胰島素 (ultra-rapid-acting insulin analogue, URAA) 或速效胰島素 (rapid-acting insulin analogue, RAA) 作為基礎型胰島素，約佔 40-60% 總劑量。 - 餐前與校正胰島素：依據 ICR 與 ISF 及與目標血糖值來計算短效/速效胰島素的劑量，於餐前的 15 分鐘給予。	- 可以依據每天的胰島素敏感度變化（運動、生病）去調整基礎胰島素的劑量。 - 提供較多的飲食彈性。 - 可給予精準的胰島素劑量。 - 可與 CGM 合併為混合閉環胰島素劑量。 - 最佳的 TIR 與最低的 TBR 組合：hybrid closed-loop > low-glucose suspend > CGM-augmented open-loop > BGM-augmented open-loop。	- 價格昂貴。 - 需持續配戴。 - 若機器出現故障，可能會導致胰液與酮酸症 (diabetic ketoacidosis, DKA)。 - 軟置幫浦部位可能有過敏或皮膚感染之風險。 - 操作技巧繁瑣（需要一定程度的邏輯和計算能力）。	- 餐前胰島素：碳水化合物計算正確但持續血糖未達標，調整 ICR 值。 - 校正胰島素：若血糖持續未達標，應調整 ISF 與 / 或目標血糖值。 - 基礎胰島素：根據以下血糖區來調整劑量。 - 夜間、空腹或白天非 URAA 或 RAA 作用時間。
Di：長效胰島素 long-acting insulin analogue, LA) + 短的三劑 RAA 或 RA	- 一天注射一次 LAA (determir 及 glargine 可能需每天注射兩次)；約佔 50% 總劑量。 - 餐前或校正胰島素：依據 ICR 與 / 或 ISF 與目標血糖值來計算 URAA 或 RAA 的劑量。	- 可用筆針型胰島素。 - 提供較多的飲食彈性。 - 比起人類胰島素，胰島素類似物較少造成低血糖。	- 一天至少注射兩次。 - 胰島素類似物價格不菲。 - 較低的劑量調整單位為 1 unit (有的筆針可至 0.5 unit)。 - LAA 可能無法像胰島素幫浦一樣製成「暫停現象」(需要高血糖)。	- 餐前胰島素：若碳水化合物計算正確但持續血糖未達標，應調整 ICR 值。 - 校正胰島素：若血糖持續未達標，應調整 ISF 與 / 或目標血糖值。 - LAA：根據以血糖值來調整劑量，夜間、空腹或白天非 URAA 或 RAA 作用時間。

臨床解讀

- 比較 MDI、預混與其他組合在控制能力、複雜度與低血糖風險的差異。
- 最佳方案取決於患者能否正確執行與長期維持。
- 表格可用於共同決策時說明治療取捨。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

生活彈性、低血糖風險與費用比較

表三、胰島素施打組合的生活彈性、低血糖風險及費用比較 [17]

施打組合	劑量	生活彈性	低血糖風險	費用
MDI：基礎胰島素類似物 + 三餐速效（或超速效）胰島素類似物	基礎胰島素類似物佔 50% 總劑量	高	中	健保有給付推薦
一天兩次預混胰島素	早餐約 50-70% 晚餐約 30-50%	低	高	健保有給付不推薦
混合迴路系統	基礎劑量佔 40-60%	極高	極低	耗材機器需自費
CGM 低血糖預警強化型胰島素幫浦	基礎劑量佔 40-60%	極高	極低	耗材機器需自費
一般胰島素幫浦	基礎劑量佔 40-60%	高	低	耗材機器需自費

參考文獻

- Chiang JL, Maahs DM, Garvey KC, Hood KK, Laffel LM, Weinzimer SA, et al. Type 1 Diabetes in Children and Adolescents: A Position Statement by the American Diabetes Association. Diabetes care. 2018;41(9):2026-2044.
- Type 1 diabetes in children and young people: diagnosis and management. [Available from: https://www.guidelines.co.uk/@diabetes/nice-type-1-diabetes-in-children-guideline/252660_271529].
- Chiou JB, Lin SY, Yen CH, Sheu WH, Jeng CY. Efficacy and safety of a mixture of two different brands of insulin products in patients with type 1 diabetes mellitus. Journal of the Chinese Medical Association. 2015;78(12):1005-1009.

臨床解讀

01 不同施打組合在生活彈性、風險與成本間沒有單一最佳答案。

02 患者偏好與經濟可近性會直接影響依從性。

03 共同決策需同時呈現臨床利益與實際負擔。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

成年人胰島素幫浦治療適應症

- 能夠確定如何以及在何處佩戴幫浦。
- 確定何時以及如何暫停幫浦的能力。

表一、成年人胰島素幫浦治療適應症

胰島素幫浦的臨床適應症	
• 已經接受 MDI 治療，但血糖仍控制不良 • 血糖變異度大 • 糖化血色素值升高 • 反覆、嚴重或無法預測的低血糖 • 夜間低血糖 • 不自覺低血糖 • 反覆性高血糖	• 黎明現象 • 計劃懷孕 • 懷孕 • 極高的胰島素敏感性 • 胃輕癱 • 早期神經病變或腎病變 • 腎臟移植
生活方式適應症	
• 生活不固定 • 輪班工作 • 經常旅行 • 渴望生活有彈性 • MDI 帶來的不便	

4. 胰島素幫浦調整方法

初次使用胰島素幫浦治療劑量的方案如表二所示，初始基礎劑

臨床解讀

- 01 反覆低血糖、血糖波動與未達標是常見評估情境。
- 02 幫浦前需確認操作能力、教育程度與追蹤支援。
- 03 適應症判斷需同時考慮患者意願與治療負擔。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

成年人胰島素幫浦的基礎設定

為止，此後至少每三個月一次。

表二、成年人胰島素幫浦設定

【一】胰島素幫浦設定的計算		
幫浦一日總劑量 (Total daily dose, TDD)		
方法 1. 依據每日注射劑量	方法 2. 依據體重	
注射劑量 X0.75	體重 (公斤) X0.5	
每日總劑量：選擇方法 1 或方法 2		
• 低血糖患者→從低劑量開始 • 高血糖、高糖化血色素或懷孕→從高劑量開始		
【二】幫浦劑量調整		
基礎速率	胰島素對碳水化合物比值 (Insulin-to-carbohydrate ratio, ICR)	胰島素敏感因子 (Insulin Sensitivity Factor, ISF)
(幫浦 TDD × 0.5) ÷ 24 h	500 ÷ TDD	1800 ÷ TDD
臨床指引 • 根據 2-3 天的自體趨勢，開始調整基礎速率。 • 調整至空腹血糖穩定 (包含兩餐之間和睡前兩餐後)。 • 根據每日血糖變化，調整不同時段的基礎速率 (如：黎明現象)。	臨床指引 • 根據近期食物調整已知碳水化合物含量。 • 餐後 2 小時血糖值比餐前血糖高約 60 mg/dL。 • 根據餐後血糖，以 10%-20% 調整 ICR。 • 計算方法 • $ICR = (6 \times \text{體重 kg} \div TDD)$ • 三個固定劑量 = $(TDD \times 0.5) \div 3$ 餐 (無使用 ICR 計算) • 根據每日多次注射 (Multiple daily injection, MDI) 劑量轉注	臨床指引 • 計算 ISF，應在校正後 2 小時檢測血糖。 • 如果血糖在目標值 30 mg/dL 內，則敏感因子計算正確。 • 如果校正後 2 小時血糖值高於或低於目標值，則調整 10-20%。

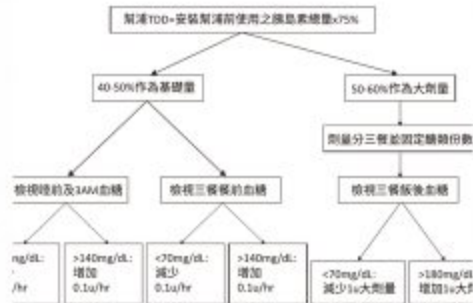
原始 PDF 圖表 | 未重繪

臨床解讀

- 01 基礎率、碳水比、校正因子與作用時間需以個人資料設定。
- 02 初始參數只是起點，必須透過 CGM/SMB G 趨勢持續修正。
- 03 設定變更需避免同時改動過多參數而無法判斷效果。

先讀分類，再核對數值與例外條件

幫浦調整流程與住院評估



圖一：胰岛素幫浦調整流程



圖一：使用胰岛素幫浦病人入院時評估

臨床解讀

- 01 居家調整與住院期間是否續用幫浦需要不同的安全檢核。
- 02 意識、操作能力、供應品與病情穩定度是續用關鍵。
- 03 發生DKA或無法安全操作時應立即轉換治療流程。

原始PDF圖表 | 未重繪

先釐分類，再核對數值與例外條件

特殊檢查時能否繼續使用幫浦

表三、使用胰島素幫浦病人特殊檢查時是否可以續用評估之建議

X 光	不須移除，但需蓋上鉛衣
CT 電腦斷層	幫浦應移除（有金屬）
MRI 核磁共振	幫浦應移除（有金屬）
超音波檢查	不須移除，但檢查區不要裝置針頭
植入心臟節律器	不須移除，但需蓋上鉛衣
結腸鏡	不須移除
雷射治療	不須移除
<2 小時的手術	不須移除，但手術區不要裝置針頭
>2 小時的手術	幫浦應移除

參考文獻

1. Yeh HC, Brown TT, Maruthur N, Ranasinha P, Berber Z, Suh YD, et al. Comparative effectiveness

原始 PDF 圖表！未重繪

01 影像、手術與其他檢查會有不同設備與安全限制。

02 必須預先規劃暫停幫浦後的胰島素替代方案。

03 治療交接需明確記錄裝置狀態與恢復時間。

CHAPTER OVERVIEW

第八章 | 急性併發症：先救命，再找原因

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

本章聚焦低血糖、DKA 與高血糖高滲透壓狀態。

02

急症處理需使用標準化流程，同時辨識誘發原因。

03

出院前的預防教育與治療修正是避免再發的核心。

低血糖處置建議矩陣（上半）

第 8 章 急性併發症

8-1 低血糖

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
低血糖 ($<70\text{mg/dL}$ or 3.9mmol/L) 時，若病人意識清楚，可給予口服醣類 15 公克，例如：葡萄糖片（粉）、方糖、含糖飲料或食物。15 分鐘後，再次檢測血糖，若低血糖情形持續，則重複上述步驟。一旦 SMBG 或血糖模式有向上趨勢，患者應	V	V	中	強烈建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 清醒患者優先使用快速吸收醣類並於 15 分鐘後複測。

02 無法口服或意識不清時需使用升糖素或靜脈葡萄糖。

03 曾發生嚴重或不自覺低血糖者應重新評估治療目標。

低血糖處置建議矩陣（下半）

第 8 章 急性併發症

8-1 低血糖

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議	華人資料
食用餐點或零食防止低血糖復發。 若為意識不清病人，可給予靜脈注射葡萄糖（成人 50%、20-50 c.c.；兒童 10%、2 c.c./kg）或肌肉或皮下注射升糖素（0.5-1.0 mg）。 對不自覺性低血糖，或曾發生嚴重低血糖病人，應放寬其血糖控制目標，以避免發生嚴重低血糖，在沒有發生低血糖的狀況下 2-3 週後，有些病人低血糖不自覺的情形可恢復。					
	V	V	中	中等建議	有 [1]

（按續下一頁）

臨床解讀

- 01 清醒患者優先使用快速吸收醣類並於 15 分鐘後複測。
- 02 無法口服或意識不清時需使用升糖素或靜脈葡萄糖。
- 03 曾發生嚴重或不自覺低血糖者應重新評估治療目標。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

低血糖的分類

[23]。

表 8.1 — 低血糖的分類

血糖標準 / 說明	
第 1 級	葡萄糖 <70 mg / dL (3.9 mmol / L) 且 $\geq$ 54 mg / dL (3.0 mmol / L)
第 2 級	葡萄糖 <54 mg / dL (3.0 mmol / L)
第 3 級	特點是意識和 / 或身體狀態改變，需要他人協助治療的嚴重低血糖事件

資料來源：[24]

原始 PDF 圖表！未重繪

01 分類依血糖值、是否需要他人協助與臨床後果判定。

02 第三級低血糖即使沒有現場數值也屬嚴重事件。

03 分級會影響治療調整、教育與駕駛等安全建議。

從一次低血糖事件找到可改變的原因



臨床解讀

01 檢查胰島素劑量、餐食、運動、酒精、腎功能與低血糖覺察。

02 使用 CGM 警報與趨勢可降低部分風險，但不能取代教育。

03 處置後應建立個人化復發預防與升糖素可近性計畫。

回到個別風險、共病與病人偏好

DKA 與高血糖高滲透壓狀態的處置建議（上半）

8-2 糖尿病酮酸血症與高血糖高滲透壓狀態

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
糖尿病酮酸血症與高血糖高滲透壓狀態的治療，必須包括補充水分、胰島素以及矯正電解質異常。	V	V	高	強烈建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 治療包括補液、胰島素與電解質矯正，且需密切監測。

02 DKA 急性期不應中斷必要的基礎胰島素銜接。

03 事件後需辨識感染、裝置故障、漏打胰島素等誘因。

DKA 與高血糖高滲透壓狀態的處置建議（下半）

8-2 糖尿病酮酸血症與高血糖高滲透壓狀態

	適用對象			臨床建議
	1	2	3	
解質異常。				
糖尿病酮酸血症與高血糖高滲透壓狀態發生後，會增加病患急性期甚至長期的死亡風險。	V	V	中	有 [1, 2]

A. 糖尿病酮酸血症 (Diabetic Ketoacidosis, DKA)

前言

原始 PDF 圖表！未重繪

01 治療包括補液、胰島素與電解質矯正，且需密切監測。

02 DKA 急性期不應中斷必要的基礎胰島素銜接。

03 事件後需辨識感染、裝置故障、漏打胰島素等誘因。

CHAPTER OVERVIEW

第九章 | 心血管風險管理是長期照護主軸

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

第 1 型糖尿病患者的血管風險與病程、血糖及多重危險因子相關。

02

需整合冠心病、腦血管、周邊動脈、血壓、血脂與抗血小板策略。

03

風險因子應及早辨識並持續追蹤，不等事件發生才處理。

冠狀動脈疾病建議矩陣（上半）

第九章 糖尿病的心血管併發症與其風險因子的處理

9-1 冠狀動脈疾病

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
第 1 型糖尿病患者，罹患心血管疾病風險較非糖尿病患者高，且心血管疾病為第 1 型糖尿病患者死亡的主要原因之一。		V	中	中等建議	有 [1, 2]

原始 PDF 圖表！未重繪

01 第 1 型糖尿病的冠心病風險高，需主動評估症狀與危險因子。

02 女性與男性的風險差異可能不同於一般族群。

03 預防策略應整合血糖、血壓、血脂與生活型態。

冠狀動脈疾病建議矩陣（下半）

第九章 糖尿病的心血管併發症與其風險因子的處理

9-1 冠狀動脈疾病

CORRELATION					
國外文獻第 1 型糖尿病女性患者，發生心血管事件較男性來的高，此點與傳統上將停經後女性才視為心血管疾病危險因子不同。	V	中	中等建議	有 [2]	
台灣第 1 型糖尿病男性逐年增加，近年來盛行率甚至已超越女性。					
台灣第 1 型糖尿病患死因中，心臟病在男性病患排行第三，更應注重心臟血管疾病的早期篩檢與防治。	V	中	中等建議	有 [2]	

第 1 型糖尿病的盛行率逐年增加，酮酸中毒及低血糖仍為年輕患者主要的併發症，糖尿病併發症全面管理，除了糖尿病管理外，尚需關注其他併發症。

原始 PDF 圖表！未重繪

01 第 1 型糖尿病的冠心病風險高，需主動評估症狀與危險因子。

02 女性與男性的風險差異可能不同於一般族群。

03 預防策略應整合血糖、血壓、血脂與生活型態。

腦血管疾病建議矩陣（上半）

9-2 腦血管疾病

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
第 1 型糖尿病患者發生腦中風的風險比非糖尿病患者高。		V	高	強烈建議	
積極控制血糖可以減少第 1 型糖尿病患者發生心血管疾病的風險。		V	高	強烈建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 評估腦血管風險時需同時考量高血壓、血脂與腎病。

02 急性事件處置原則與一般族群相同，但要注意血糖安全。

03 二級預防需持續改善所有可改變危險因子。

腦血管疾病建議矩陣（下半）

9-2 腦血管疾病

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議	華人資料
	年齡	性別			
第 1 型糖尿病患者發生心血管疾病的風險比第 2 型糖尿病患高。		V	中	中等建議	
台灣第 1 型糖尿病人併發腦中風病人數逐年增加。第 1 型糖尿病人應早期預防腦中風，特別是女性。		V	中	強烈建議	有 [1]

成年人

原始 PDF 圖表！未重繪

01 評估腦血管風險時需同時考量高血壓、血脂與腎病。

02 急性事件處置原則與一般族群相同，但要注意血糖安全。

03 二級預防需持續改善所有可改變危險因子。

周邊動脈疾病建議矩陣（上半）

9-3 周邊動脈疾病

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
對具有風險的第 1 型糖尿病患者進行常規性足部脈搏或足踝與上臂動脈收縮壓的比值的篩檢		V	低	中等建議	有 [1-3]

原始 PDF 圖表！未重繪

01 症狀、足部脈搏與高風險特徵可引導進一步檢查。

02 PAD 會增加傷口不癒合、截肢與全身心血管事件風險。

03 戒菸、運動、血壓與血脂治療是整體策略的一部分。

周邊動脈疾病建議矩陣（下半）

9-3 周邊動脈疾病

臨床建議	適用對象	證據等級	臨床建議	參考文獻
對於第 1 型糖尿病合併周邊動脈疾病患者，合併使用 aspirin 及低劑量 rivaroxaban 是可以考慮的配方	V	高	中等建議	
對於第 1 型糖尿病合併周邊動脈疾病患者，使用 statin 可以減少截肢風險	V	低	中等建議	有 [4, 5]

周邊動脈疾病 (peripheral artery disease; PAD) 定義是指下肢

原始 PDF 圖表！未重繪

01 症狀、足部脈搏與高風險特徵可引導進一步檢查。

02 PAD 會增加傷口不癒合、截肢與全身心血管事件風險。

03 戒菸、運動、血壓與血脂治療是整體策略的一部分。

抗血小板治療建議矩陣（上半）

9-4 抗血小板治療

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
初級預防： 50 歲以上的第 1 型糖尿病病人，若合併至少一項心血管疾病風險因子（如：高血壓、血脂異常、吸菸、肥胖或慢性腎臟病），且出血風險不高，建議每日服用 75-		V	低	中等建議	有 [1-3]

原始 PDF 圖表！未重繪

01 二級預防與初級預防的利益風險不同。

02 治療需平衡 ASCVD 風險與出血風險。

03 不應因糖尿病診斷本身就自動使用抗血小板藥物。

抗血小板治療建議矩陣（下半）

9-4 抗血小板治療

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與	成人			
162 mg 的阿司匹靈，以減少心血管事件的發生。					
次級預防： 合併動脈硬化性心血管疾病史（如冠狀動脈心臟病、腦中風、周邊動脈疾病等）的第 1 型糖尿病人，建議每日服用 75-162 mg 的阿司匹靈，以減少心血管事件的再發生。		V	高	強烈建議	有 [4, 5]

常用的抗血小板治療藥物包括 cyclooxygenase 抑制劑（阿司匹靈）和 P2Y₁₂ 受體抑制劑（如替格瑞洛、氯吡格雷）。

原始 PDF 圖表！未重繪

01 二級預防與初級預防的利益風險不同。

02 治療需平衡 ASCVD 風險與出血風險。

03 不應因糖尿病診斷本身就自動使用抗血小板藥物。

高血壓藥物控制與目標（上半）

9-5 高血壓藥物控制及目標

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成年人			
合併高血壓的第 1 型糖尿病患者，應詳細說明藥物治療對心血管併發症的保護效力及副作用，經共享決策 (shared decision making) 後，制訂個別化的血壓治療目標。	V	V	低	中等建議	
合併高血壓的第 1 型糖尿病患者，收縮壓建議控制於 140 mmHg 以下，舒張壓控制於 90 mmHg 以下。		V	中	中等建議	
合併心血管疾病的第 1 型糖尿病患者，血壓控制於 130/80 mmHg 以下，可		V	低	中等建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 血壓目標需考量心血管與腎臟風險、耐受性及年齡。

02 ACE inhibitor 或 ARB 在特定腎病情境具有重要角色。

03 量測正確性、居家血壓與依從性是判斷治療成效的基礎。

高血壓藥物控制與目標（下半）

9-5 高血壓藥物控制及目標

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成年人			
合併高血壓的第 1 型糖尿病患者，應定期監測血壓。					
達到次級預防。					
合併蛋白尿的第 1 型糖尿病患，血壓控制於 130/80 mmHg 以下，可延緩腎病變的發生和惡化。		V	中	中等建議	
第 1 型糖尿病患合併高血壓，多需 2 種以上的降血壓藥物方能達到治療目標。		V	高	強烈建議	
延緩腎病變的第一線降血壓藥物優先考慮 ACEi 或 ARB。第二線降血壓藥物建議 thiazide 類利尿劑或鈣離子通道阻斷劑。		V	高	強烈建議	
ACEi 和 ARB 不建議併用。懷孕婦女禁用。		V	高	強烈建議	
生活型態改變等非藥物的介入有助於血壓控制。	V	V	高	強烈建議	

原始 PDF 圖表 | 未重繪

臨床解讀

- 01 血壓目標需考量心血管與腎臟風險、耐受性及年齡。
- 02 ACE inhibitor 或 ARB 在特定腎病情境具有重要角色。
- 03 量測正確性、居家血壓與依從性是判讀治療成效的基礎。

先讀分類，再核對數值與例外條件

血脂異常控制與目標（上半）

9-6 血脂異常的控制及目標

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成年人			
當達到初始血糖的控制且年齡 ≥ 2 歲時，應進行初步的血脂檢測。如果初步的低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-Cholesterol) < 100 mg/dL (2.6 mmol/L) 時，則應在 9-11 歲時，以及每 3 年進行再檢測。初始檢測可以使用非空腹的非高密度脂蛋白膽固醇 (Non-HDL Cholesterol) 值進行，並檢測空腹的血脂分析進行確認。	V		中	強烈建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 statin 強度依年齡、ASCVD、危險因子及治療反應選擇。

02 未達目標或高風險者可評估非 statin 聯合治療。

03 血脂追蹤需同時確認服藥、飲食與副作用。

血脂異常控制與目標（下半）

9-6 血脂異常的控制及目標

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成年人			
當達到初始血脂的控制且					
成年病人建議每年至少接受 1 次血脂的檢查，包括：總膽固醇 (Total Cholesterol)、低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-Cholesterol)、高密度脂蛋白膽固醇 (HDL-Cholesterol) 和三酸甘油酯 (TG- triglyceride)		V			
未服用 statins 類藥物或其他降血脂藥物治療的成年人，在糖尿病剛診斷，首次評估時，作血脂檢驗是合理的，年齡小於 40 歲，則每 5 年檢驗一次，或者視需要更頻繁地檢驗。		V	低	強烈建議	
如果低密度脂蛋白數值在可接受的風險值內 (<100 mg/dL [2.6 mmol/L])，每 3 年重複一次空腹血脂分析是合理的。	V		低	中等建議	

(按續下一頁)

臨床解讀

- 01 statin 強度依年齡、ASCVD、危險因子及治療反應選擇。
- 02 未達目標或高風險者可評估非 statin 聯合治療。
- 03 血脂追蹤需同時確認服藥、飲食與副作用。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

不同強度 statin 類治療

statins 類藥物治療處方可降低 LDL-C 30% 以下。

表一、不同等級強度的 statin 類^{*}治療 [1]

高強度 statin 治療 (降低 $\geq 50\%$ LDL-C)	中強度 statin 治療 ^{**} (降低 30%-50% LDL-C)	低強度 statin 治療 (降低 $< 30\%$ LDL-C)
Atovastatin 40-80 mg Rosuvastatin 20-40 mg	Atovastatin 10-20 mg Rosuvastatin 5-10 mg Simvastatin 20-40 mg Pravastatin 40-80 mg Lovastatin 40 mg Fluvastatin XL 80 mg Pitavastatin 2-4 mg	Simvastatin 10 mg Pravastatin 10-20 mg Lovastatin 20 mg Fluvastatin 20-40 mg

^{*} 每天一次服藥。XL, 緩釋型。

^{**} Atorvastatin 40 mg 約降低 LDL-C 47%，但因接近 50% 而被分類在高強度，atorvastatin 20 mg

原始 PDF 圖表！未重繪

01 表格依藥物與劑量區分高、中、低強度治療。

02 強度選擇需對應預期 LDL 降幅與患者風險。

03 不耐受時應確認症狀關聯並考慮替代策略。

ASCVD 患者的血脂管理

生率 [37]。

表二、糖尿病患者動脈粥樣硬化性心血管疾病 (ASCVD) 之血脂管理建議 (初級與次級預防) [1]

預防層級	適用族群	治療建議	LDL-C 目標
初級預防 (未確立 ASCVD)	20-39 歲	合併 ASCVD 危險因子者可考慮使用 statin	依個別風險評估
	40-75 歲	無危險因子：中等強度 statin； ≥ 1 危險因子：高強度 statin	$< 70 \text{ mg/dL}$ ($< 1.8 \text{ mmol/L}$)
	> 75 歲	持續既有 statin，或依個別風險評估經風險效益評估後考慮中等強度 statin	依個別風險評估
次級預防 (已確立 ASCVD)	Statin 不耐受者	Bempedoic acid	—
	所有年齡層	高強度 statin 合併生活型態調整	LDL-C 降幅 $\geq 50\%$ 且 $< 55 \text{ mg/dL}$ ($< 1.4 \text{ mmol/L}$)
	LDL-C 未達標	加用 ezetimibe 或具心血管效益證據之 PCSK9 抑制劑	同上
	Statin 不耐受者	PCSK9 單株抗體、bempedoic acid 或 inclisiran	依個別風險評估

註：

1. ASCVD 危險因子包括高齡、高血壓、血脂異常、吸菸、慢性腎臟病及肥胖。

2. 表格內容參考自 American Diabetes Association (Standards of Care in Diabetes) 2024-2026 年指南。

臨床解讀

- 01 既有 ASCVD 屬高風險，需更積極的 LDL 降幅與目標。
- 02 足量 statin 後未達標可評估 ezetimibe 或其他治療。
- 03 表格應搭配病人風險、成本與可近性共同決策。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

把六項心血管風險措施整合成一個計畫



臨床解讀

01 同步管理血糖、血壓、血脂、吸菸、體重與活動。

02 依是否有 ASCVD 區分初級與二級預防強度。

03 每次追蹤都應有可量化目標與下次檢驗時間。

回到個別風險、共病與病人偏好

CHAPTER OVERVIEW

第十章 | 小血管併發症與糖尿病足

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

視網膜、腎臟、神經與足部風險需要系統性篩檢。

02

早期病變常無症狀，因此固定追蹤比症狀驅動更重要。

03

控制血糖、血壓與其他風險因子可延緩多種併發症。

視網膜病變建議矩陣（上半）

第十章小血管併發症與糖尿病足

10-1 視網膜病變

臨床建議 [1]	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
適當控制血糖、血壓及血脂，可減少視網膜病變的風險和進展。	V	V	高	強烈建議	
矯正視力 < 0.5 (20/40) 或自覺視力變化應轉介眼科醫師。	V	V	中	中等建議	有 [2-4]
第 1 型糖尿病病人在診斷後 3 年					

原始 PDF 圖表！未重繪

01 良好控制血糖與血壓可降低視網膜病變風險與進展。

02 診斷後應依年齡與病程安排眼底檢查。

03 懷孕前與孕期需加強眼科評估與追蹤。

視網膜病變建議矩陣（下半）

第十章小血管併發症與糖尿病足

10-1 視網膜病變

	適用對象				
11 歲以上診斷後 2 年（或 9 歲診斷後 5 年），應接受初次完整的眼科檢查包括散瞳。	V	V	中	強烈建議	
可考慮依照表三的建議安排後續眼科追蹤。[5]	V	V	中	中等建議	有 [2-4]
第 1 型糖尿病的婦女計畫懷孕或已懷孕者，在孕前期 3 個月內，應做完整的眼科檢查。並告知可能會發生或進展為糖尿病視網膜病變的風險，且應於懷孕期間，密切追蹤至產後 1 年。	V	V	中	中等建議	

（接續下一頁）

臨床解讀

- 01 良好控制血糖與血壓可降低視網膜病變風險與進展。
- 02 診斷後應依年齡與病程安排眼底檢查。
- 03 懷孕前與孕期需加強眼科評估與追蹤。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

眼底病變的危險因子與族群比例（表格一）

眼底病變更嚴重，37% 進展成 PDR，而 DME 的發生率為 26%。

表一：糖尿病眼底變化的危險因子

	危險因子 [13, 14]
眼底病變變嚴重	初始較輕微的眼底病變、男性、初始舒張壓、糖化血色素較高或舒張壓、糖化血色素變高
進展成增生性糖尿病視網膜病變	初始較嚴重的眼底病變、初始糖化血色素較高或糖化血色素變高、高血壓
黃斑部水腫	初始較嚴重的眼底病變、初始糖化血色素較高或糖化血色素變高、蛋白尿

表二：不同類型糖尿病病人眼底病變的比例 [15]

原始 PDF 圖表！未重繪

01 病程、血糖、血壓、腎病與懷孕等因素會提高風險。

02 不同糖尿病類型與族群的眼底病變比例不同。

03 風險資訊應用於安排更密集的篩檢，而非取代眼底檢查。

眼底病變的危險因子與族群比例（表格二）

族群	平均糖尿病 病齡	眼底病變 比例	糖尿病 20 年後
<30 歲發病、 使用胰島素	14.6 年	70%	增生性糖尿病視網膜病變： 50%
			黃斑部水腫：18%
>30 歲發病、 使用胰島素	11 年	62%	增生性糖尿病視網膜病變： 25%
			黃斑部水腫：20%
>30 歲發病、 無使用胰島素	6.9 年	36%	增生性糖尿病視網膜病變： 5%
			黃斑部水腫：12%

(3) 疾病生理學

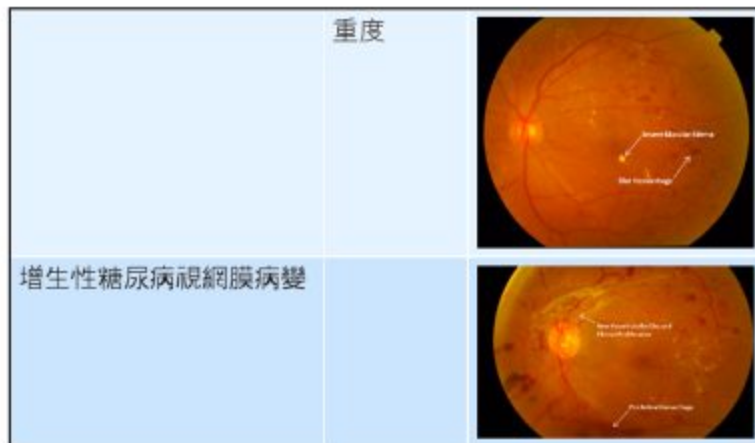
原始 PDF 圖表！未重繪

01 病程、血糖、血壓、腎病與懷孕等因素會提高風險。

02 不同糖尿病類型與族群的眼底病變比例不同。

03 風險資訊應用於安排更密集的篩檢，而非取代眼底檢查。

糖尿病眼底篩檢、治療與追蹤



* 正常眼底照片由台大醫院眼科提供、眼底病變照片取自於 ICO guideline, 由 Singapore Eye Research Institute, Singapore National Eye Center 提供

原始 PDF 圖表！未重繪

01 篩檢時機與追蹤間隔依病程、檢查結果與特殊情境調整。

02 視力變化或病變進展需及時轉介眼科。

03 治療後仍需長期追蹤並持續控制全身風險因子。

糖尿病腎臟疾病建議矩陣（上半）

10-2 糖尿病腎臟疾病

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
發病滿 5 年以上，應於青春 期或大於 10 歲時開始每年 檢驗早晨尿液白蛋白 / 肌酸 酐 比 值 (Urine albumin-to- creatinine ratio, UACR)	V	V	中	強烈建議	有 [1]
由於多種病理及生理的情 形，UACR 的變異度高， UACR 必須反覆測定。在三到 六個月內，三次檢驗裡面有 升高兩次，可診斷白蛋白尿。	V	V	低	中等建議	
積極控制血糖和血壓能減緩 糖尿病腎臟病的發生與進 展。	V	V	高	強烈建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 以 UACR 與 eGFR 進行定期篩檢與風險分層。

02 血壓、血糖與腎毒性藥物管理是延緩惡化的核心。

03 腎功能變化需排除急性原因並適時轉介腎臟專科。

糖尿病腎臟疾病建議矩陣（下半）

10-2 糖尿病腎臟疾病

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
發病滿 5 年以上，處於青春					
非懷孕病人診斷有白蛋白尿（六個月內三次尿液篩檢 ≥ 2 次 $UACR > 30 \text{ mg/g}$ ），可考慮使用血管張力素轉換酶抑制劑（angiotensin-converting enzyme inhibitor, ACEI）或血管張力素受體拮抗劑（angiotensin II receptor blocker drugs, ARB），並調整劑量至尿中白蛋白正常。	V	V	低	中等建議	
第 1 型糖尿病和高血壓的非懷孕病人，若 $UACR = 30\text{--}299 \text{ mg/g}$ ，建議給予 ACEI 或 ARB；若 $UACR \geq 300 \text{ mg/g}$ 或 $eGFR < 60 \text{ mL/min/1.73 m}^2$ ，則強烈建議給予 ACEI 或 ARB。	V	V	高	強烈建議	

（接續下一頁）

臨床解讀

- 01 以 UACR 與 eGFR 進行定期篩檢與風險分層。
- 02 血壓、血糖與腎毒性藥物管理是延緩惡化的核心。
- 03 腎功能變化需排除急性原因並適時轉介腎臟專科。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

慢性腎臟病 CKD 分期

表一、慢性腎臟病 (Chronic Kidney Disease, 簡稱 CKD) 的分期

慢性腎臟病階段	腎絲球過濾率 (ml/min/1.73m ²)	類型
第一期	eGFR $\geq$ 90	腎功能正常，但出現白蛋白尿或腎臟傷害之證據
第二期	60- 89	輕度腎衰竭且出現白蛋白尿或腎臟傷害之證據
第三期 3a	45- 59	中度腎衰竭
第三期 3b	30- 44	中度腎衰竭
第四期	15- 29	重度腎衰竭
第五期	< 15 或透析	末期腎衰竭

CKD 第一期和第二期定義為 eGFR $\geq$ 60 mL/min/1.73 m² 且有白蛋白尿。CKD 第二期不等同於白蛋白尿。eGFR 數值逐漸降低 (A2)

原始 PDF 圖表！未重繪

01 eGFR 與蛋白尿共同決定腎病風險與追蹤強度。

02 分期會影響用藥、檢驗頻率與轉介時機。

03 單次異常需確認是否持續存在並排除可逆原因。

CKD 相關併發症與監測

的相關併發症（表二）。

表二、慢性腎臟病 (CKD) 相關的併發症

併發症	評估和實驗室檢查
高血壓 >140/90 mmHg	量血壓、體重
水腫	病史、理學檢查、體重
電解質異常	電解質
代謝性酸中毒	電解質、碳酸氫鹽
貧血	血紅素；鐵（懷疑缺鐵時）
代謝性骨病	血鈣、血磷、副甲狀腺賀爾蒙、25- 羥基維生素 D

隨著腎功能的惡化，CKD 的併發症將更常見和更嚴重。每次回

診都應評估併發症和測量血壓。CKD 第一階段每 6-12 個月進行

原始 PDF 圖表！未重繪

01 CKD 進展會增加貧血、電解質、骨礦與心血管問題。

02 監測項目與頻率需依腎功能分期調整。

03 早期辨識併發症可降低住院與治療中斷風險。

CKD 患者的降血脂藥物使用

statin 的病人，在進入透析時可繼續服用 statin。

表三、慢性腎臟病降血脂藥物使用

藥物種類	藥物與每日劑量	根據 eGFR (ml/min/1.73m ²) 調整劑量	效果	副作用
Statin	Lovastatin (20-80 mg)	eGFR <30，半量	LDL ↓ 20-60% Non-HDL ↓ 15-50% HDL ↑ 5-15% TG ↓ 7-30%	肌肉疼痛 肌炎 橫紋肌溶解 肝指數上升
	Pravastatin (20-40 mg)	無須調整		
	Simvastatin (20-40 mg)	eGFR <30，由 5 mg 開始用		
	Fluvastatin (20-80 mg)	eGFR <30，由低劑量開始用		
	Atorvastatin (10-80 mg)	無須調整		
	Rosuvastatin (5-40 mg)	eGFR <30，由 5 mg 開始用，最多 10 mg		
	Pitavastatin (1-4 mg)	eGFR <30，由 1 mg 開始用，最多 2 mg		

(延續下一頁)

臨床解讀

01 腎功能會影響部分藥物的劑量與安全監測。

02 治療選擇需整合心血管風險與藥物交互作用。

03 表格應用時需核對最新腎功能與目前處方。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

糖尿病神經病變建議矩陣（上半）

10-3 神經病變

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
第 1 型糖尿病人應於罹病後 2-5 年、青春期或年齡 ≥10 歲時開始，每年接受完整神經病變的篩檢。	V	V	中	中等建議	
遠端對稱性多發性神經病變的評估應包括仔細的病史詢問、溫度或針刺感覺（小神經纖維功能）、使用 128-Hz 音叉評估振動感覺（大神經纖維功能）、本體感覺以及 10 克單股纖維壓力測試及踝反射。評估足部潰瘍和截肢的風險。	V	V	中	中等建議	
針對心血管的自主神經病變					

原始 PDF 圖表！未重繪

01 遠端對稱性感覺運動神經病變需規律篩檢。

02 自主神經病變可能影響心血管、腸胃與泌尿功能。

03 症狀治療之外仍需足部保護與排除其他神經病因。

糖尿病神經病變建議矩陣（下半）

10-3 神經病變

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
第 1 型糖尿病人應於罹病變的檢查包括了心律變異測試及感壓反射敏感度測試。	V	V	中	中等建議	
有小血管併發症的患者應評估自主神經病變的表現和徵狀。	V	V	中	中等建議	
血糖控制良好可以預防第 1 型糖尿病人出現神經病變以及減緩神經病變的發生與進展。	V	V	高	強烈建議	
評估並治療糖尿病周邊神經病變 (Diabetic Peripheral Neuropathy, 簡稱 DPN) 相關的疼痛和自主神經病變的症狀, 以提高患者的生活品質。	V	V	低	中等建議	
Pregabalin、duloxetine、gabapentin 為治療 DPN 疼痛的首選藥物。		V	高	強烈建議	

原始 PDF 圖表 | 未重繪

臨床解讀

- 遠端對稱性感覺運動神經病變需規律篩檢。
- 自主神經病變可能影響心血管、腸胃與泌尿功能。
- 症狀治療之外仍需足部保護與排除其他神經病因。

先讀分類，再核對數值與例外條件

糖尿病足照護建議矩陣（上半）

10-4 糖尿病足與照護

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
神經病變與血管異常是糖尿病足發生潰瘍的風險因子。	V	V	高	強烈建議	無 [1]
血糖控制良好，可減少神經病變的發生。	V	V	高	強烈建議	無 [2]
每年應至少一次執行完整的足部檢查，評估潰瘍和截肢的風險並做分級。（表一）	V	V	中	強烈建議	無 [3]
有感覺喪失、潰瘍病史或已截肢的患者，每次回診都應檢查足部。	V	V	中	強烈建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 足部檢查需包含皮膚、變形、神經感覺與血管評估。

02 高風險患者需更密集追蹤與專業鞋襪／足部教育。

03 潰瘍、感染或缺血需快速轉介跨專業團隊。

糖尿病足照護建議矩陣（下半）

10-4 糖尿病足與照護

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
神經病變與血管異常					
應檢視病史包含：潰瘍、截肢、夏科氏足 (Charcot foot)、血管擴張術等血管手術、吸煙、視網膜病變和腎臟疾病等；並評估神經病變的症狀（疼痛、灼熱、麻木）和血管疾病的症狀（腿部疲勞、跛行）。	V	V	中	強烈建議	
足部檢查應包括： 1. 視診：足部皮膚、外觀、畸形 2. 神經評估：10 克單股纖維壓力測試、溫覺、針刺覺、振動覺 3. 血管評估：腿部和足部的脈搏	V	V	中	強烈建議	

(接續下一頁)

臨床解讀

- 01 足部檢查需包含皮膚、變形、神經感覺與血管評估。
- 02 高風險患者需更密集追蹤與專業鞋襪／足部教育。
- 03 潰瘍、感染或缺血需快速轉介跨專業團隊。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

糖尿病足風險評估與追蹤頻率

表一、糖尿病足風險評估

風險分級	低風險族群	中度風險族群	高風險族群
臨床特徵	- 骨齒形成 - 無其他風險 - 因子	- 足部畸形 - 神經病變 - 周邊循環不良 (若上述風險因子並存，則應歸類為高風險族群)	- 足部潰瘍 - 透析患者 - 截肢 - 神經病變合併足部畸形 / 骨齒形成 - 神經病變合併周邊循環不良
後續追蹤	每年一次	每 3-6 個月一次	若無需立即處理的問題，考慮每 1-2 個月一次，若有需處理問題，考慮更頻繁檢查

成年人注意事項

前言

足部潰瘍和截肢是糖尿病神經病變和周邊動脈疾病 (Peripheral

原始 PDF 圖表！未重繪

01 依神經病變、變形、潰瘍史與周邊動脈疾病分層。

02 風險層級決定足部檢查與專業照護頻率。

03 風險分層應在病況改變後重新評估。

CHAPTER OVERVIEW

第十一章 | 共病：把自體免疫與全身健康納入追蹤

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

第 1 型糖尿病常合併甲狀腺、乳糜瀉與其他自體免疫疾病。

02

骨質與口腔健康也會影響長期生活品質與併發症風險。

03

檢查策略需依症狀、年齡、風險與疾病穩定度個別化。

甲狀腺與其他自體免疫疾病建議矩陣（上半）

第十一章 共 病

11-1 甲狀腺疾病與其他自體免疫疾病

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成年人			
甲狀腺疾病					
在診斷出第 1 型糖尿病後或有出現疑似症狀後，應立即評估其他自身免疫性疾病的可能性。	V	V	中	中等建議	
在確診為第 1 型糖尿病時考慮檢測甲狀腺過氧化酶抗體及甲狀腺球蛋白抗體。	V	V	中	中等建議	有 [1]

原始 PDF 圖表！未重繪

01 診斷時應評估其他自體免疫疾病的可能性。

02 甲狀腺抗體與功能追蹤需依症狀及初始結果安排。

03 乳糜瀉篩檢與後續飲食處置需結合臨床表現。

甲狀腺與其他自體免疫疾病建議矩陣（下半）

第十一章 共病

11-1 甲狀腺疾病與其他自體免疫疾病

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
在確診第 1 型糖尿病後，一旦血糖控制穩定，應盡快檢驗促甲狀腺激素之濃度。若正常，也建議之後每一至兩年應做常規檢查。若有甲狀腺功能異常的症狀、甲狀腺腫大、異常的生長速度，或是無法解釋的血糖變化時可以立即追蹤促甲狀腺激素。	V	V	中	中等建議	有 [2]
乳糜瀉					
在診斷第 1 型糖尿病後，建議先檢測血清 IgA 數值檢測，若 IgA 正常，建議檢測組織轉氨酶 IgA 抗體 (Anti-tissue transglutaminase IgA, tTG) 抗體；如果 IgA 是低表現，則建議檢測組織轉氨酶 IgG 抗體。	V		中	中等建議	

（按續下一頁）

臨床解讀

- 01 診斷時應評估其他自體免疫疾病的可能性。
- 02 甲狀腺抗體與功能追蹤需依症狀及初始結果安排。
- 03 乳糜瀉篩檢與後續飲食處置需結合臨床表現。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

兒少第 1 型與第 2 型糖尿病的臨床監測項目

表一 第 1 型與第 2 型糖尿病兒童與青少年病人的臨床監測項目與各種共病與併發症篩檢監測的建議頻率與比較

評估		第 1 型糖尿病	第 2 型糖尿病
血糖管理	自糖值	每次門診	每次門診
	HbA1c	每季	每季
	來自儀表、日記或連續血糖監測儀的自糖值	根據胰島素劑量調整的需要，在每次就診和就診之間與照護團隊聯繫	根據胰島素劑量調整的需要，在每次就診和就診之間與照護團隊聯繫每次就診和就診之間
心血管危險因素	血壓	每次門診	每次門診
	吸煙狀況	每次門診 宣導青少年拒菸，鼓勵吸煙的青少年戒菸	每次門診 宣導青少年拒菸，鼓勵吸煙的青少年戒菸
	血脂	開始 ≥10 年；如果異常每年重複一次，如果 LDL <100 每 5 年重複一次	從診斷開始：1-2 年複驗
微血管並發症	腎臟疾病：尿蛋白；肌酐比蓋	診斷 >5 歲後，從青春前期或年齡 ≥10 歲開始：1-2 年複驗	從診斷開始：每年重複一次
	視網膜病變：散瞳檢查		
	神經病：全面的足部檢查		

(接續下一頁)

臨床解讀

- 01 表格整合甲狀腺、乳糜瀉與其他共病的監測時機。
- 02 第 1 型與第 2 型糖尿病的監測重點並不完全相同。
- 03 檢查計畫需避免遺漏，也要避免無差別過度檢驗。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

骨質疏鬆症建議矩陣（上半）

11-2 骨質疏鬆症

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成年人			
第 1 型糖尿病患應評估骨質疏鬆危險因子。	V	V	高	強烈建議	

原始 PDF 圖表！未重繪

01 第 1 型糖尿病可能增加骨折風險，需辨識額外危險因子。

02 骨密度檢查與藥物治療依年齡、骨折史與整體風險決定。

03 營養、運動、維生素 D 與跌倒預防是基礎措施。

骨質疏鬆症建議矩陣（下半）

11-2 骨質疏鬆症

	適用對象		臨床建議	
控制血糖、避免低血糖，攝取鈣、維生素 D，運動，防止跌倒和骨折。	V	V	中	中等建議
50 歲以上具有骨折風險之糖尿病患、骨密度 T < -2.0 者應治療。		V	中	中等建議

隨著進入高齡化社會，台灣預估 2025 老年人口年將達 500 萬

原始 PDF 圖表！未重繪

01 第 1 型糖尿病可能增加骨折風險，需辨識額外危險因子。

02 骨密度檢查與藥物治療依年齡、骨折史與整體風險決定。

03 營養、運動、維生素 D 與跌倒預防是基礎措施。

口腔疾病建議矩陣（上半）

11-3 口腔疾病

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成年人			
有糖尿病的患者，若能 控制好血糖，能減輕					

原始 PDF 圖表！未重繪

01 牙周病與血糖控制可能相互影響。

02 應規律進行牙科檢查、口腔衛生教育與必要治療。

03 口腔感染需納入血糖惡化與進食困難的評估。

口腔疾病建議矩陣（下半）

11-3 口腔疾病

	適用對象			
控制好血糖，能夠減緩牙周病的破壞以及進展速度，降低牙周附連喪失以及齒槽骨破壞。	V	V	高	強烈建議

流行病學

經由流行病學的調查已證實：糖尿病人更容易罹患牙周病。

原始 PDF 圖表！未重繪

01 牙周病與血糖控制可能相互影響。

02 應規律進行牙科檢查、口腔衛生教育與必要治療。

03 口腔感染需納入血糖惡化與進食困難的評估。

CHAPTER OVERVIEW

第十二章 | 住院血糖照護

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

入院時需確認糖尿病類型、原治療、低血糖與 DKA 風險。

02

第 1 型糖尿病患者住院期間不可無計畫停止基礎胰島素。

03

CGM、幫浦與 AID 的續用必須建立院內安全條件。

入院評估、風險分層與監測建議（上半）

第十二章 住院血糖照護

臨床建議	適用對象		證據等級	建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成年人			
入院即評估：診斷、目前胰島素方案（MDI/幫浦）、最近低血糖史、合併症、腎肝功能、感染/手術/禁食計畫、是否使用CGM。[1,2]	V		高	強烈	無
若疑似或已確認DKA/高滲狀態/意識改變/循環不穩，立即啟動急重症流程（DKA protocol/ICU評估），不得延誤胰島素與液體治療。[1,3]	V		高	強烈	無
入院初期需建立「低血糖風險分層」：幼兒、腎功能不全、進食差、嘔吐、敗血症、麻醉/術後、鎮靜、無法口	V		中	強烈	無

原始 PDF 圖表！未重繪

01 評估近期血糖、併發症、腎肝功能、感染、手術與進食狀態。

02 疑似DKA/HHS或意識循環異常需立即啟動急症流程。

03 非重症住院患者依飲食與治療安排床邊血糖監測。

入院評估、風險分層與監測建議（下半）

第十二章 住院血糖照護

臨床建議	適用對象		證據等級	建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成年人			
入院即評估：診斷、目前胰島素方案（MDI/暫定）、PPHPT / HbA1c、PPHPT / HbA1c、類固醇劑量變動者屬高風險。[1-3]					
非重症住院：床邊血糖檢驗建議餐前、睡前監測；若夜間低血糖風險或調整胰島素，增加凌晨監測。[1,2]	V		高	強烈	無
禁食、TPN、IV insulin、DKA 或不穩定狀況：床邊血糖檢驗建議每 1-2 小時（IV insulin）或每 4-6 小時（禁食/TPN）依流程執行。[1,3,4]	V		高	強烈	無
CGM 數值可作趨勢參考，但治療決策（補正/調整輸注）以床邊血糖確認為原則（特別在低灌注、快速變動期）。[1,2]	V		中	強烈	無

（按續下一頁）

臨床解讀

- 01 評估近期血糖、併發症、腎肝功能、感染、手術與進食狀態。
- 02 疑似 DKA/HHS 或意識循環異常需立即啟動急症流程。
- 03 非重症住院患者依飲食與治療安排床邊血糖監測。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

非加護病房以 CGM 為基礎的胰島素調整

與相關預後 [20] (表一)。

一、非加護病房住院情境下以連續血糖監測為基礎之胰島素調整

實施策略相關研究

作者 / 研究 / 試驗	Hirsch 2025 (TIGHT)	Olsen 2025 (DIATEC)	Thabit 2024	Spanakis 2022	Dillmann 2022	Klarskov 2021	Fortmann 2020	Singh 2020
樣本數	110	166	64	162	53	64	110	72
第 2 型糖尿病比例	100%	100%	100%	90%	47%	69%	100%	100%
可行性	68%	64%	80%	60%	77%	61%	45%	93.10%
入院前使用胰島素	72%	21%	100%	80%	90%	25%	未提供	100%
混合監測模式	CGM 輔以指尖血糖測試							
胰島素方案	延續門診方案 配校正劑量	基礎 - 追加 (Basal-bolus)	基礎 - 追加方案	基礎 - 追加方案	僅校正劑量	基礎 - 追加方案	基礎 - 追加方案	基礎 - 追加方案

(接續下一頁)

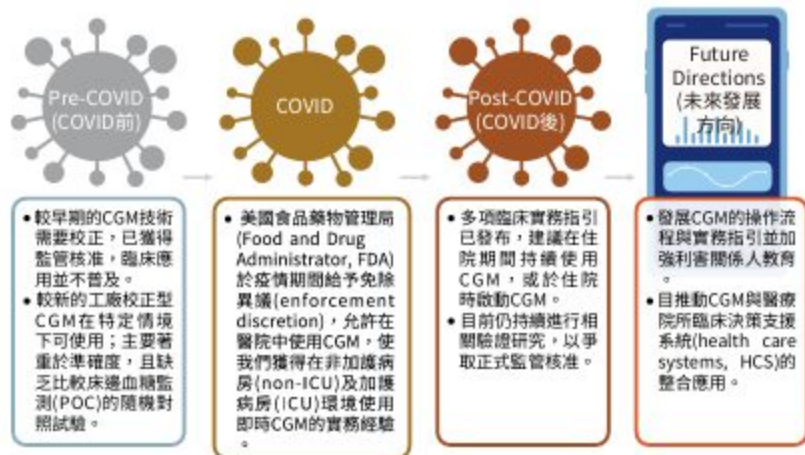
原始 PDF 圖表！未重繪

01 住院 CGM 資料可輔助趨勢判讀，但需符合院內確認規範。

02 胰島素調整須同時參考飲食、感染、類固醇與腎功能。

03 任何異常讀值或症狀不一致時需以床邊血糖確認。

住院環境中 CGM 的應用



圖一、住院環境中連續血糖監測 (CGM) 的應用

原始 PDF 圖表！未重繪

01 圖示呈現 CGM 在院內監測、確認與治療決策中的位置。

02 CGM 能提供趨勢與警示，但不應脫離醫療流程獨立使用。

03 導入需考量教育、資料可視性與責任分工。

可能干擾 CGM 準確性的藥物

表二、潛在可能干擾 CGM 準確性的主要藥物 [2, 20, 23-25]

普拿疼 (Acetaminophen)	高劑量使用 (例如每 6 小時劑量大於 1 克) 會干擾部分 CGM 設備 (如 Dexcom) 的準確性。
維生素 C (Ascorbic acid / Vitamin C)	高劑量使用 (例如每天超過 500 毫克) 可能會導致 CGM 讀數假性升高, 特別是會干擾 Abbott Freestyle Libre 設備。
羥基脲類藥物 (Hydroxyurea / Hydroxycarbamide) :	這類藥物已知會對 Dexcom CGM 設備的準確度造成干擾。
水楊酸與阿斯匹靈 (Salicylic acid / Acetylsalicylic acid / Aspirin)	水楊酸可能會導致讀數假性降低, 而高劑量的阿斯匹靈則可能導致數值假性升高。
甘露醇 (Mannitol)	可能會導致 CGM 讀數出現假性升高。
四環黴素 (Tetracycline)	可能會導致 CGM 數值假性降低。
其他藥物與物質	如多巴胺 (Dopamine)、肝素 (Heparin)、麥芽糖 (Maltose) 以及體內高濃度的尿酸 (Uric acid) 等, 也可能對感測器造成干擾。

- 準確度盲區：CGM 在剛裝設的首日 (暖機期)、或處於嚴重低血糖範圍時, 其誤差率通常較大。此時期應增加 POC 比對

原始 PDF 圖表！未重繪

01 部分藥物會使特定 CGM 系統出現偏高或偏低讀值。

02 處方變動或讀值不合理時需查核裝置與藥物資訊。

03 高風險決策前應以替代血糖測量確認。

住院 CGM 的國際指南建議彙整

安排出院後 1 個月內的回診追蹤，確保照護不中斷。

表三、連續血糖監測 (CGM) 的國際指南建議彙整 [2, 9, 23]

指南機構	CGM 適應症 與住院血糖目標	特殊情況與 注意事項	放射影像 檢查建議	手術前後時期 (Perioperative)	需 POC 驗證
英國住院照 護糖尿病學 會 (JBDS- IP)	- 所有住院患者：TBR < 1% - 急性住院患者：TIR 108–180 mg/dL - 一般住院患者：TIR 70–180 mg/dL	- 收縮壓 < 100 mmHg - 體溫過高或過低 - 體液流失、血糖急症 - ICU 環境	- CT、放射治療、電刀使用：需個體化數量 - MRI：必須移除 CGM	- 可考慮用來引導 POC 或 ABG 的使用 - 若出現低血壓或出血則應停用	是
美國糖尿病 技術學會 (DTS) 共識	所有住院患者：TBR < 80–85 mg/dL	- 血糖 < 40 或 > 500 mg/dL - 血糖波動劇烈、組織灌注不良或使用血管加壓藥物者	無相關建議	無相關建議	是

(延續下一頁)

臨床解讀

- 01 各國指南對適用族群、確認方式與警示管理的要求不同。
- 02 共通原則是 CGM 需納入標準化院內流程。
- 03 台灣機構應依設備與人力建立可稽核的政策。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

住院適度與嚴格血糖管控

表三、適度或嚴格血糖管控

Study, n (% diabetes)	Glucose goal mg/dL	Rate of hypoglycemia intensive vs comparator	Mortality impact
Surgical ICU, 1548 (13) [31]	80-110	5 vs 0.78%	Decreased; 43% ICU, $p = 0.01$; 34% hospital, $p = 0.01$
Medical ICU, 1200 (17) [32]	80-110	18.7 vs 3.1%	Decreased; 9.5%, $p = 0.009$ (ICU stay >3 days)
WISEP, 537 [30] [33]	80-110	17 vs 4.1%	Unchanged; study terminated early
GLUCONTROL, 1101 (19) [33]	80-110	8.7 vs 2.7%	Unchanged; study terminated early
NICE-SUGAR, 6104 (20) [34]	81-108	6.8 vs 0.5%	Increased; 2.6%, $p = 0.02$ –day 90; unchanged at day 28
DIGAMI, 620 (100) [35]	71-100	15 vs 0%	Decreased; 28%, $p = 0.011$ at 5 years
DIGAMI 2, 1253 (100)[36]	71-100	12.7 vs 9.6%	Unchanged; between 3 arms

資料來源 [30] Halkower, R.D., R.M. Pollack, et al. Diabetes Manag (Lond). 2014; 4(2): p. 165-176

以下針對各國指引目標值介紹：

• 英國 JBDS:

對於那些要接受手術治療或入院時身體不適，在不發生低血糖

臨床解讀

- 01 過度嚴格控制可能提高低血糖風險。
- 02 目標需依重症程度、器官功能與營養狀態調整。
- 03 評估治療成效時應同時看高低血糖與波動。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

加拿大臨床指引的住院血糖目標

入考慮。

- 加拿大指引 [39]

表四、加拿大臨床照護指引血糖控制目標 (非針對第 1 型糖尿病患)

臨床狀態	建議目標 (mmol/L)
非重症餐前：	5.0–8.0
非重症隨機：	<10.0
重症	6.0–10.0
CABG 術中	5.5–11.1
其他手術的圍手術期	5.0–10.0
急性冠心病	7.0–10.0
人工和分娩	4.0–7.0

原始 PDF 圖表！未重繪

01 表格提供不同住院情境的目標範圍作為比較。

02 目標來源並非專為第 1 型糖尿病設計，應避免直接照搬。

03 應以本指引與院內政策共同判斷實際目標。

近期住院血糖目標文獻建議

• 近期文獻

表五、近期相關文獻建議 [1, 2, 9]

文獻依據	T1DM 住院設置 (美國內科學會 [1])	NHS 住院指引 (英國 Tees, Esk and Wear Valleys [9])
重症 / 危重症 (ICU)	140-180 mg/dL	未針對重症區分 統一採一般住院目標： 6.0-10.0 mmol/L [108-180 mg/dL]
一般病房 (Non-critical)	100-180 mg/dL	6.0-10.0 mmol/L [108-180 mg/dL]
特殊情況 (如心臟手術)	110-140 mg/dL 適用於心臟手術或與心血管 / 神經病史且較難控制 血糖者	未特別註明
可接受的波動範圍	未特別註明波動上限，僅 強調高於目標應調整治療	4.0-12.0 mmol/L [72-216 mg/dL] 屬可 接受範圍
需醫療介入 / 檢點觸發	血糖高於目標 (如 >180 mg/dL) 即應啟動飲食調 整或劑量評估	持續高於 11.0 mmol/L (198 mg/dL) 必須諮詢專科團隊並 檢點治療
低血糖定義	<70 mg/dL	<4.0 mmol/L [72 mg/dL]
臨床情境	ICU / 重症	一般病房 (Ward)
ADA / T1DM 建議	140-180 mg/dL	100-180 mg/dL
可考慮鬆弛化族群	110-140 mg/dL (選擇性)	個別化
NHS 理想範圍	108-180 mg/dL	108-180 mg/dL
✓ NHS 可接受範圍	72-216 mg/dL	72-216 mg/dL
▲ 需檢點門檻	持續 >198 mg/dL	持續 >198 mg/dL

原始 PDF 圖表 | 未重繪

臨床解讀

- 01 文獻間的族群、重症程度與終點不完全一致。
- 02 解讀建議時需區分安全範圍與理想控制目標。
- 03 臨床應優先避免嚴重低血糖與持續性高血糖。

先讀分類，再核對數值與例外條件

住院中何時考慮停用 CSII/AID

表六、住院中胰島素幫浦（CSII/AID）考慮停用情況 [1, 2, 9, 45-47]

臨床狀況	具體情境
臨床狀況惡化	意識不清、出現混亂或認知功能障礙（無法操作設備）。
高血糖危症	發生糖尿病酮酸中毒（DKA）或高滲透壓高血糖狀態（HHS）。
放射性檢查 / 治療	絕對禁忌：MRI 檢查（磁場會損壞幫浦馬達）。其他：X 光、CT 或心導管檢查時，若無法以鉛板覆蓋設備，建議暫時移除。
重大手術	預計手術時間超過 2-3 小時、需進行大範圍體液置換、低溫治療或使用單極電刀（Electrosurgery）時。
嚴重疾病	敗血症、休克、需使用升壓藥物或入住加護病房（ICU）進行精密監測時。
設備故障	患者無法提供足夠的耗材，或幫浦出現無法排除的警報 / 故障。

若住院資源有限或缺乏有經驗的照護團隊，或是臨床狀況快速

原始 PDF 圖表！未重繪

01 意識不清、DKA、重症不穩定或無法自主管理時應停用

02 缺乏耗材、設備故障與人員無法支援也是重要限制。

03 停用前後需立即建立替代胰島素與交接方案。

住院中續用 CSII/AID 的條件

(圖二)。

表七、住院中胰島素幫浦 (CSII/AID) 之運用時機、注意事項
[1, 2, 9, 45-47]

項目	指引建議 (精要版)
一、可考慮持續使用之時機	- 原本即使用幫浦或 AID，且臨床狀況穩定 - 病人 (或照護者) 能清楚且安全操作裝置 - 院內具備相關政策、訓練與監測資源 - 有充足幫浦與感測器耗材 - 非重症、未處於 DKA/HHS 狀態
二、手術前後期可適用條件	- 短時間或低風險手術 - 術中應配製另外 POC 安全監測血糖 - 裝置不影響手術區域影像檢查 - 有明確轉換備案 (backup plan)
三、住院期間必要安全監測	- 胰島素劑量決策仍須以末端血糖 (POC) 為 - 調 - AID/CGM 需定期與 POC 交叉比對 - 每延評估：意識、操作能力、臨床穩定度 - 每日確認裝置與輸注管路完整性 - 血糖異常 (特別為 >250 mg/dL) 需立即評估幫浦功能
四、建議監測頻率	- 一般住院：至少每日多次 POC - 手術前後時期或不穩定：可每小時監測 - CGM 可輔助趨勢，但不可單獨用於 dosing
五、不建議使用之情況	- 意識改變或無法自我操作 - 入院即 DKA 或 HHS - 重症或需 ICU 照護 - 血流動力學不穩 (如休克、高劑量升壓劑) - 上肢功能受限無法操作 - 有自傷/自殺風險 - 無足夠耗材或裝置故障 - 病人不願遵循院內幫浦政策

(延續下一頁)

臨床解讀

- 01 患者需具備操作能力並願意配合院內監測與記錄。
- 02 醫療團隊需了解裝置、責任分工與緊急切換流程。
- 03 每日評估病情與能力變化，必要時停止續用。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

自動胰島素輸送 AID 在住院中的位置

六、必須改用靜脈或皮下胰島素的情境	- DKA 治療期間 - ICU 重症照護 - 術中 CGM/AID 根據臨床狀況評估相關訊息不可靠或需移除 - 持續高血糖或系統疑似失效 - 病人無法參與自我管理
七、轉換原則（停幫浦時）	- 不可中斷基礎胰島素 - 立即改為 IV insulin 或 basal-bolus 方案 - 必要時合併葡萄糖輸注以避免低血糖
八、院內系統建議	- 建立標準 CSII/AID 住院政策 - 明確責任分工（病人 vs 醫療團隊） - 建立跨科諮詢流程（內分泌 / 糖尿病團隊） - 建立手術前後期與影像檢查 SOP



圖二、自動胰島素輸送（Automated Insulin Delivery, AID）

臨床解讀

- 圖示說明感測、演算法與胰島素輸送的閉環關係。
- 住院事件可能改變原本演算法適用條件。
- 使用時需明確監測、確認與人工介入界線。

先讀分類，再核對數值與例外條件

原始 PDF 圖表 | 未重繪

正常飲食非重症患者的高血糖管理流程

表八、非重症住院患者正常飲食（Normal Diet）下高血糖管理流程
治療建議 [49]

階段	對象	治療建議與調整細節
初步 處置 建議	第 1 型 DM 胰島素治療之第 2 型或嚴重持續新發 高血糖	若血糖控制良好，維持門診胰島素療程。 考量住院營養攝取受限，建議減量 25-50%。
調整 建議	血糖控制不佳時 停用門診療程，啟 動 Basal-Bolus 方案	1. 基礎胰島素 (Basal)：參考居家劑量或由 0.2-0.3 units/kg/day 開始。可選用：NPH（每 12 小時）、detemir（每 12 至 24 小時）或 glargine（每 24 小時）。 2. 餐前胰島素 (Prandial)：參考居家劑量或由 0.05-0.1 units/kg/meal 開始可選用 Lispro, Aspart, Glulisine, 或 Regular insulin。 3. 校正胰島素 (Correction)：用於血糖 ≥ 150 mg/dL；每上升 50 mg/dL 給予 1-4 units（劑型同餐前胰島素）。
持續 調整 建議	血糖仍未受控時	1. 基礎胰島素：每 2-3 天調整劑量約 10-20%。 2. 餐前胰島素：若反應不足，每 1-2 天增加 1-2 units。 3. 校正胰島素：若反應不足，每 1-2 天增加 1-2 units。

* 住院臨床狀況多變，胰島素所需劑量與疾病息息相關，此建議仍須另外考量臨床狀況調整幅度

臨床解讀

- 01 基礎、餐時與矯正胰島素需配合實際進食。
- 02 避免只使用滑動尺度而沒有基礎胰島素策略。
- 03 依每日血糖模式調整，而非只處理單次異常。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

禁食／進食不穩時的流程與基礎胰島素起始劑量（表格一）

表九、非重症住院病患禁食或進食狀況尚未穩定時之高血糖管理 [49]

階段	對象	治療建議與調整細節
初步處置建議	第 1 型 DM 胰島素治療之第 2 型 或嚴重持續新發高血糖	1. 基礎胰島素：使用居家劑量或由 0.2-0.3 units/kg/day 開始。可選用：NPH（每 12 小時）、detemir（每 12 至 24 小時）或 glargine（每 24 小時）。 2. 校正胰島素：BG >150 時，每增 50 mg/dL 給 1-4 units 可選用 Lispro, Aspart, Glulisine, 或 Regular insulin（若選用 Regular insulin 則每 6 小時施予一次）。
調整建議	若血糖水平仍未受控，請考慮其他可能導致高血糖的因素	1. 每 2-3 天調整基礎劑量 10-20%。 2. 每 1-2 天增加校正規模 1-2 units。
持續調整建議	血糖仍未受控時	必要時考慮靜脈 (IV) 胰島素輸注。

原始 PDF 圖表！未重繪

01 禁食不代表第 1 型糖尿病可以停止基礎胰島素。

02 劑量需依體重、腎功能、既往需求與低血糖風險調整。

03 進食狀態改變時必須重新評估暫時與矯正策略。

禁食／進食不穩時的流程與基礎胰島素起始劑量（表格二）

* 住院臨床狀況多變，胰島素所需劑量與疾病息息相關，此建議仍需另外考量臨床狀況調整幅度

表十、個別化基礎長效胰島素 (basal insulin) 建議的起始劑量建議表 [41, 50]

臨床特徵	建議劑量 (u/kg)
BMI 28 以上 <24	0.4
BMI <18 ; > 70 year-old; Dialysis	0.3
BMI 24-27	0.5
BMI >27	0.6 以上

* 住院臨床狀況多變，胰島素所需劑量與疾病息息相關，此建議仍需另外考量臨床狀況調整幅度
基礎長效胰島素 (basal insulin) 建議的起始劑量約為每日胰島素總劑量的 1/3 至 1/2。
其餘的每日胰島素總劑量則應投予速效型胰島素，並於每日三餐餐前分次投予

原始 PDF 圖表！未重繪

01 禁食不代表第 1 型糖尿病可以停止基礎胰島素。

02 劑量需依體重、腎功能、既往需求與低血糖風險調整。

03 進食狀態改變時必須重新評估暫時與矯正策略。

長效胰島素與矯正胰島素劑量調整（表格一）

表十一、長效型胰島素的劑量調整：依空腹血糖值適時的做劑量調整建議表 [51]

空腹血糖 (mg/dL)	劑量調整 u (%)
<50	-4 (or - 20%)
50-79	-2 (or - 10%)
80-130	-
131-159	+2
160-179	+4
180 以上	+6

* 住院臨床狀況多變，胰島素所需劑量與疾病息息相關。此建議仍需另外考量臨床狀況調整幅度
若臨床狀況或飲食營養狀況有改變則需另外考量調整幅度

表十二、矯正血糖胰島素建議劑量 (correction insulin dose)[51, 52]

原始 PDF 圖表！未重繪

01 基礎胰島素依空腹血糖趨勢調整，避免追逐單一讀值。

02 矯正劑量需根據胰島素敏感度與目前血糖計算。

03 調整後需監測低血糖與胰島素堆疊。

長效胰島素與矯正胰島素劑量調整（表格二）

表十一、矯正血糖所需的長效胰島素劑量 (Correction Insulin Dose) [U]

血糖值 (mg/dL)	每日總劑量 < 50 或 體重 < 50 KG 劑量建議 (U)	每日總劑量 50-100 或 體重 50-100 KG	每日總劑量 > 100 或 體重 > 100 KG
200-250	1	2	3
251-300	2	3	4
301-340	2	3	5
341-380	3	4	6
380-410	3	5	7
411-450	4	5	8
451-500	4	6	9

>500 須審慎評估臨床狀況，以及急性併發症與高血壓危險的可能風險。
* 住院臨床狀況多變，胰島素所需劑量與疾病息息相關，此建議仍需另外考量臨床狀況調整幅度。

原始 PDF 圖表！未重繪

01 基礎胰島素依空腹血糖趨勢調整，避免追逐單一讀值。

02 矯正劑量需根據胰島素敏感度與目前血糖計算。

03 調整後需監測低血糖與胰島素堆疊。

營養照護、監測與胰島素治療的配合

表十三、營養照護模式與血糖監測配合胰島素治療 [2, 10, 18, 28]

營養照護模式	基礎及餐前胰島素	校正胰島素	建議血糖監測模式
連續管灌 / 三餐亦管灌進食	基礎胰島素：維持平日約基礎胰島素劑量，或由每日胰島素總劑量換算（如化糖劑量的 30-50%）。未使用過胰島素者，可每 12 小時使用 5 單位的中效胰島素，或是每 24 小時使用 10 單位的長效胰島素。 餐前胰島素：每 6 小時給予短效或每 4 小時給予短效或速效胰島素。 起始劑量為每 10-15g 碳水化合物需給予 1 單位胰島素，每天根據血糖值調整劑量。	短效胰島素每 6 小時或速效胰島素每 4 小時皮下注射，以校正高血糖。	進食前，注射胰島素前監測血糖。 低血糖風險高患者，注意睡前 / 半夜 3 點自體留以避免夜間低血糖。
間歇性管灌	基礎胰島素：方法同連續管灌。 餐前胰島素：於每次進食前給予短效或速效胰島素。起始劑量為每 10-15g 碳水化合物需給予 1 單位胰島素，每天根據血糖值調整劑量。	同上	至少每 4-6 小時監測血糖。 低血糖風險較高患者可增加頻次。
全靜脈營養	將短效胰島素加入全靜脈營養的溶液中，起始劑量為每 10g 碳水化合物給予 1 單位胰島素，每天調整劑量。	同上	至少每 4-6 小時監測血糖。 低血糖風險較高患者可增加頻次。

* 係因臨床狀況多變，胰島素的劑量需隨臨床狀況調整，此建議仍需與主管醫師共同討論調整。

臨床解讀

- 01 正常飲食、管灌與靜脈營養需要不同胰島素配置。
- 02 監測頻率必須與營養輸入與治療風險同步。
- 03 營養中斷時需預先處理低血糖與胰島素暴露問題。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

CHAPTER OVERVIEW

第十三章 | 以病人為中心的結構化衛教

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

衛教是持續治療的一部分，而不是診斷當天的一次性活動。

02

內容需涵蓋日常管理、生病日、心理需求、共享決策與數位工具。

03

衛教成效應以自我管理能力與生活品質評估。

門診監測、常規計畫與生病日建議（上半）

第十三章 以病人為中心之結構化衛教計畫

13-1 門診臨床監測計畫 / 常規計畫 / 生病日照護 (Sick days)

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
針對病童之父母、主要照護者、托育人員、學校老師與校園護理師，給予第 1 型糖尿病之相關衛教與照護訓練，有助於病童疾病之控制。	V		中	強烈建議	無

原始 PDF 圖表！未重繪

01 患者、照顧者、學校與醫療團隊需接受可操作的疾病教育。

02 生病時不可完全停止胰島素，並需增加血糖與酮體監測。

03 心理介入、持續監測與結構化衛教可改善治療安全。

門診監測、常規計畫與生病日建議（下半）

第十三章 以病人為中心之結構化衛教計畫

13-1 門診臨床監測計畫 / 常規計畫 / 生病日照護 (Sick days)

臨床建議	適用對象	臨床建議	臨床建議	臨床建議
心理與精神方面的介入，對於兒童與青少年第 1 型糖尿病患者之血糖控制有些許助益。	V	高	中等建議	無
孩童生病時，增加血糖監測次數能使得血糖得到更好的控制，避免糖尿病酮酸血症的發生。	V	高	強烈建議	無
第 1 型糖尿病孩童生病時，不可完全停止使用胰島素。	V	高	強烈建議	無
結構化的衛教與支持計畫對第 1 型糖尿病病人的血糖管理有助益。	V	高	強烈建議	

1. 門診臨床監測計畫

(1) 針對第 1 型糖尿病患者，給予完整、全面且持續的糖尿病衛

臨床解讀

- 01 患者、照顧者、學校與醫療團隊需接受可操作的疾病教育。
- 02 生病時不可完全停止胰島素，並需增加血糖與酮體監測。
- 03 心理介入、持續監測與結構化衛教可改善治療安全。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

兒少生病時的胰島素與口服液補充

表一、第 1 型糖尿病兒童與青少年生病時的胰島素與口服液
應用方式 [9]

A. 血糖升高時的應對方式			
血糖狀態	自機狀態	>180-250 mg/dL	>250-400 mg/dL
輕中	給予常規單次加打劑量 (ordinary bolus*) 的速效胰島素	除常規單次加打劑量之外，另給予 5% 的全日總劑量 (TDD*) 或 0.05 U/kg 之額外胰島素	除常規單次加打劑量之外，另給予 10% 的全日總劑量或 0.1 U/kg 之額外胰島素
重	除常規單次加打劑量之外，另給予 5% 的全日總劑量或 0.05 U/kg 之額外胰島素	除常規單次加打劑量，加上 5-10% 的全日總劑量或 0.05-0.1 U/kg 之額外胰島素	除常規單次加打劑量，加上 10% 的全日總劑量或 0.1 U/kg 之額外胰島素
中量	給予常規單次加打劑量，加上 5-10% 的全日總劑量或 0.05-0.1 U/kg 之額外胰島素	給予常規單次加打劑量，加上 20% 的全日總劑量或 0.1-0.2 U/kg 之額外胰島素	給予常規單次加打劑量，加上 20% 的全日總劑量或 0.1 U/kg 之額外胰島素
大量	給予常規單次加打劑量，加上 10% 的全日總劑量或 0.1 U/kg 之額外胰島素	給予常規單次加打劑量，加上 20% 的全日總劑量或 0.1-0.2 U/kg 之額外胰島素	給予常規單次加打劑量，加上 20% 的全日總劑量或 0.1 U/kg 之額外胰島素

糖尿病酮酸血症/酮症酸中毒，立即轉送醫療院所

每 2 小時檢驗血糖和尿酮體，如持續高血糖，則每 2-4 小時以上頻用給予額外速效胰島素

(續前一頁)

臨床解讀

01 依血糖與酮體決定胰島素調整及口服液種類。

02 需防範脫水、低血糖與 DKA，並設定就醫警訊。

03 照顧者應能在家執行檢測、補液與聯絡流程。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

結構化照護日程表

療進行。門診建議監測日程表詳列於表 13-1[12]。

表 13-1、照護日程表

病史和家族史	糖尿病史 - 診斷日 - 發病時的表現 - 胰島自體抗體 (日期) - C 肽肽 (日期) - 酮酸中毒或嚴重低血糖事件 - 低血糖不自覺 家族史 - 一等親罹患第 1 型或第 2 型糖尿病 - 其他自體免疫疾病 個人病史及慢性併發症 - 小血管併發症 - 視網膜病變、黃斑部水腫、雷射或眼內注射、最後一次視網膜檢查時間 (檢查或相片) - 周邊神經病變、自律神經病變 - 腎病變 - 大血管併發症 - 心血管、腦血管、周邊動脈病變 - 足部潰瘍或截肢 個人共病史 - 自體免疫疾病 (甲狀腺、乳糜瀉等等) - 高血壓 - 血脂異常 - 過重或肥胖 - 飲食疾患
--------	---

(延續下一頁)

臨床解讀

- 01 不同追蹤時間點有不同檢驗、教育與風險評估需求。
- 02 日程表可避免只關注 HbA1c 而遺漏共病與心理照護。
- 03 實際頻率需依病況、治療與年齡調整。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

自我管理衛教與支持的關鍵內容

衛教對象則要針對這些照顧者來提供 [22]。

表 13-2、糖尿病自我管理衛教與支持的關鍵內容

關鍵內容	著重於第 1 型糖尿病的新例
糖尿病生理及治療選擇	B 細胞破壞的免疫學
健康飲食	基礎及進階計算與實際用量的對比 食物組成對血糖的影響（油、蛋白質、升糖指數、纖維、糖醇） 使用科技工具強化劑量計算
體能活動	運動對血糖的影響及胰島素劑量的計算建議
藥物使用	可以使用的胰島素種類
監測和使用患者產生的健康數據	檢視連續血糖監測、胰島素幫浦、及糖尿病管理軟體下載的內容進行討論
預防、偵測和治療急性發症，包括低血糖、高血糖、糖尿病酮症酸中毒、生酮日指引、惡劣天氣或情況危機和糖尿病用藥管理	正常血糖的糖尿病酮症酸中毒 使用胰島素幫浦預防糖尿病酮症酸中毒 胰島素幫浦/連續血糖監測故障的備用方案 升糖素使用 酮體檢測
預防、偵測和治療慢性發症，包括皮膚搔癢、預防眼、足、口腔和腎臟併發症，根據每個糖尿病患者罹病時間和健康狀況而定	了解第 1 型糖尿病併發症的個人風險 未來如何預防併發症的發生及延緩併發症的惡化
心理社會問題及擔憂的健康應對	探討有助於減輕糖尿病精神痛苦和預防「糖尿病倦怠」的策略
問題解決	設定目標 發展個人策略去促進健康及行為改變 問題辨識及解決方案 辨識及取得所需資源 生酮日處理原則 手術或空腹檢查的胰島素調整計畫 懷孕前計畫 懷孕中血糖控制計畫

原始 PDF 圖表 | 未重繪

臨床解讀

- 01 教育需涵蓋監測、胰島素、營養、活動、急症與裝置管理。
- 02 內容應依健康識能、文化、資源與生活情境客製化。
- 03 能力需定期再評估，特別是治療與生命階段改變時。

先讀分類，再核對數值與例外條件

需求評估與四個最需要衛教的時機

表 13-3、糖尿病管理、衛教及支持的需求評估

主要評估特徵	
健康病史 認知、功能性健康識能與算術能力 情緒健康 (emotional health) 及支持系統 宗教及文化影響 健康信念及態度 身體限制 影響健康的社會因素，例如：經濟狀況 障礙	
初診斷時	每年或未達治療目標時
- 所有新診斷的第 1 型糖尿病病人應接受 DSMES 及醫療營養治療 (Medical Nutrition Therapy, MNT) - 確保情緒健康得到解決	- 審視知識、技能、社會心理和行為結果、障礙、及促進因素 - 無法解釋的低血糖或高血糖
當複雜因素出現時	人生階段轉換或照護轉換時
- 慢性併發症發生時 - 需要使用類固醇時 - 計畫懷孕或已經懷孕時 - 胰島素處方轉變時 - 當使用的科技輔具轉變時	- 年輕成年人的年齡相關責任 - 生活狀況改變時 - 影響自我管理的年齡相關變化

圖 13-1、四個第 1 型糖尿病患者亟需糖尿病

衛教與支持的需求評估

臨床解讀

- 01 診斷、年度追蹤、治療未達標與照護轉換是重要教育節點。
- 02 需求評估需涵蓋知識、技能、心理與社會資源。
- 03 衛教應回應當下問題，而不是重複相同教材。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

醫病共享決策建議矩陣（上半）

13-2 醫病共享決策

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
於兒童族群使用醫病共享決策的模式，能增進病童與其家庭對於疾病的認知，也能減少醫療決策上所面對的困境。	V		高	中等建議	無

原始 PDF 圖表！未重繪

01 治療選擇需讓患者理解效益、風險、負擔與替代方案。

02 決策輔助工具不能取代雙向溝通與價值澄清。

03 決策結果應記錄並在情境改變時重新討論。

醫病共享決策建議矩陣（下半）

13-2 醫病共享決策

	適用對象		臨床建議		
決策上所面對的困境。					
以病人為中心的照護系統，可以改善血糖控制、提高醫病雙方的滿意度、提高病人的健康水平、以及病人參與度。	V	中	中等建議	無	

醫病共享決策

醫病共享決策（Shared Decision Making, SDM）是以病人為中

原始 PDF 圖表！未重繪

01 治療選擇需讓患者理解效益、風險、負擔與替代方案。

02 決策輔助工具不能取代雙向溝通與價值澄清。

03 決策結果應記錄並在情境改變時重新討論。

兒少心理與承擔自我管理的準備度

的關注 [7]。

表一、有助於健康照護人員和即將進入成年期而顯現願意承擔更多自我管理責任的第 1 型糖尿病青少年的溝通策略及行為

策略	溝通行為
問題與資訊共享	將問題和資訊直接提供給青少年 / 即將成年的人，而非提供給父母或他人 等待他們答覆問題 使用開放式問答，鼓勵參與及表達意見
語氣	開放、溫暖、不批判 文化敏感性 即使時間緊湊，也要積極傾聽並保持接觸
促進自主性	安排一般醫療訪談跟單獨的訪談時間 詢問想法和喜好 讓他們共同參與治療決策
解決問題	評估自我管理的障礙 引導提出解決糖尿病問題的方案

參考文獻

1. Kim H, Elm J, A. Henderson CL, Coen FR, Kaulowitz PB. Characteristics of children with type 1

原始 PDF 圖表！未重繪

01 心理困擾、家庭關係、學校與同儕會影響血糖管理。

02 逐步移轉責任比突然要求完全獨立更安全。

03 團隊應主動辨識憂鬱、焦慮、飲食問題與糖尿病困擾。

數位、穿戴、遠距與社群支持建議（上半）

13-4 科技運用 / 數位與穿戴裝置 / 健康管理軟體 / 遠距照護、社群 / 同儕團體

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
以糖尿病照護科技為基礎的衛教模式，能強化以病人為中心的照護精神，提升病人自我照護的自信，增進血糖控制之成效。	V		中	中等建議	無
使用健康管理軟體對於第 1 型糖尿病患者之糖化血色素改善有限。	V		高	不確定	無
對於第 1 型糖尿病兒童與青少年而言，遠距醫療與傳統門診在維持糖化血色素的穩定上具有同等效益。	V		低	中等建議	無

原始 PDF 圖表！未重繪

01 數位工具應解決具體臨床與自我管理問題。

02 資料整合、隱私、健康識能與可近性需同步考量。

03 遠距與同儕支持是照護延伸，不應取代必要實體評估。

數位、穿戴、遠距與社群支持建議（下半）

13-4 科技運用 / 數位與穿戴裝置 / 健康管理軟體 / 遠距照護、社群 / 同儕團體

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
開立連續血糖監測處方後，需要完整的糖尿病衛教、訓練、及支持，協助病人學會自我安裝及持續使用。使用連續血糖監測的病人，需要能自我監測血糖已進行校準或確認讀數是否正確。		V	中	強烈建議	無
科技介入需由具經驗之專業團隊提供。		V	中	中等建議	無
皮膚反應，不論是刺激或是過敏，都要仔細評估及處理，以幫助病人持續使用裝置。		V	低	中等建議	無
智慧胰島素筆針 (Smart pens) 可能可幫助某些病人正確計算劑量。		V	中	中等建議	無
美國 FDA 核准的胰島素劑量計算機 / 決策輔助系統可能對調整胰島素劑量有幫助。			低	中等建議	無

原始 PDF 圖表 | 未重繪

臨床解讀

- 01 數位工具應解決具體臨床與自我管理問題。
- 02 資料整合、隱私、健康識能與可近性需同步考量。
- 03 遠距與同儕支持是照護延伸，不應取代必要實體評估。

先讀分類，再核對數值與例外條件

CHAPTER OVERVIEW

第十四章 | 兒少過渡至成人照護

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

過渡是多年準備的照護流程，不是轉診當天的行政動作。

02

計畫需涵蓋知識、技能、心理、家庭與成人醫療連結。

03

轉銜中斷會增加失聯、急症與治療惡化風險。

兒少過渡至成人照護 | 原始建議矩陣 (上半)

第十四章 過渡期照護

14-1 兒童與青少年過渡至成年照護

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與青少年	成人			
由協調員 (糖尿病衛教師或個案管理師) 根據團隊討論擬定計畫書, 內容包括: 開始日期; 登錄姓名; 開始準備及評估計畫 / 建立目標 (說明兒科與成人內分泌科的差異) / 建立與父母的親子溝通及支持關係; 過渡期照護交班內容須包括兒科負責建構之結構化病歷摘要。	V		中	強烈建議	無

原始 PDF 圖表 | 未重繪

01 過渡是多年準備的照護流程, 不是轉診當天的行政動作。

02 計畫需涵蓋知識、技能、心理、家庭與成人醫療連結。

03 轉銜中斷會增加失聯、急症與治療惡化風險。

兒少過渡至成人照護 | 原始建議矩陣 (下半)

第十四章 過渡期照護

14-1 兒童與青少年過渡至成人照護

臨床建議	適用對象		證據等級	臨床建議強度	華人資料
	兒童與	成人			
增進自我效能包括：認識糖尿病；血糖及測量；胰島素功用、種類、個人使用的胰島素、注射方式、調整劑量；飲食計畫、醣類計算；低血糖、糖尿病酮酸血症；運動與我；安全駕車；慢性併發症；藥物、耗材自我管理；會自己約診及尋找資源。	V		中	強烈建議	無
社會心理支持包括：親子溝通、親子關係；醫病溝通、醫病關係；交友、學業、職業；菸、酒、藥物對血糖的影響；性和生育健康；心情故事；病友會…等。	V		中	強烈建議	無

(按續下一頁)

臨床解讀

- 01 過渡是多年準備的照護流程，不是轉診當天的行政動作。
- 02 計畫需涵蓋知識、技能、心理、家庭與成人醫療連結。
- 03 轉銜中斷會增加失聯、急症與治療惡化風險。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

過渡準備度評估表 1

(1) 計畫書 (如表 1)

表 1

計畫書 (協調員)
1 開始日期:
✓ 口頭向病人及家屬說明
2 登錄姓名:
3 開始準備及評估:
4 計畫:
✓ 建立目標 (說明兒科與成人內分泌科的差異)
✓ 建立與父母的親職溝通及支持關係
✓ 病歷摘要:
5 過渡期照護:
✓ 與成人內分泌科醫師交換資訊、病歷摘要
✓ 至少幫忙預約成人內分泌科醫師第一次門診, 共同門診, 或電話聯絡過
6 完成

臨床解讀

- 01 從基本疾病知識、血糖監測與胰島素技能開始盤點。
- 02 評估目的在辨識需要教學的項目, 而非給患者貼標籤。
- 03 準備度應定期重測並記錄進步。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類, 再核對數值與例外條件

過渡準備度評估表 2

(2) 病歷摘要 (如表 2)

1.2

Clinical Summary for New Health Care Team

1. 姓名: _____ 電話: _____ 提供者姓名: _____

2. 日: 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 地址: _____

3. 尿病: _____

4. 1pe1 ☐ Type2 ☐ 其他: _____

5. 斷日期: _____ 狀態: ☐ 陽性 ☐ 陰性 ☐ 未做

6. 藥: _____

7. ump: _____

8. 藥 / 日: _____ U 胰島素種類: _____ 基礎量: _____

9. 1. 島素對碳水化合物比值 Insulin: Carbohydrate ratio (I:C ratio): 1U _____ 克

10. 1. 島素敏感因子 Insulin Sensitivity Factor (ISF): 1U _____ mg/dL

11. asal/Bolus Therapy:

12. 1. 島素: 早 _____ 中 _____ 晚 _____ 睡前 _____

13. 1. 島素對碳水化合物比值 Insulin: Carbohydrate ratio (I:C ratio): 1U _____ 克

14. 1. 島素敏感因子 Insulin Sensitivity Factor (ISF): 1U _____ mg/dL

15. 1. 機監測:

16. 1. 數 / 時間: ☐ 早 ☐ 中 ☐ 晚 ☐ 睡前 ☐ 2-3am ☐ 症狀 ☐ 駕駛前

17. 1. 連續皮下血糖監測: _____

18. 1. 他藥物: _____

19. 藥物過敏 (症狀): _____

20. 1. 術: _____

21. 1. 院: _____

22. 1. 會心理史: _____

23. 1. 急診病人: _____

24. 1. 近檢驗: 糖化血色素 _____ 尿酸肝 _____ 低密度脂蛋白 _____

25. 1. 密度脂蛋白 _____

26. 1. thers: _____

27. 1. 志: _____

28. 1. 歷: _____ 身高 _____ 體重 _____ 口視圖

臨床解讀

- 01 擴充到門診安排、處方、耗材與緊急處理能力。
- 02 照顧者角色應逐步調整而非突然退出。
- 03 不同能力可有不同移轉速度。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

過渡準備度評估表 3 與表 4 (表格一)

(3) 增進自我效能 (如表 3)

表 3

內容	病人確認 V	照護者確認 V
認識糖尿病		
血糖及測量		
胰島素功用、種類、個人使用的胰島素、注射方式、調整劑量 (胰島素對碳水化合物比值 Insulin:Carbohydrate ratio ; 胰島素敏感因子 Insulin Sensitivity Factor)		
飲食計畫、醣類計算		
低血糖、糖尿病酮酸血症		
運動與我		
安全駕車		
慢性併發症		
藥物、耗材自我管理		
會自己約診及尋找資源		

原始 PDF 圖表！未重繪

01 進一步評估自我倡議、生活規劃與成人醫療溝通。

02 高風險行為、心理困擾與社會資源需納入計畫。

03 表格結果應轉化為明確的下一步教學任務。

過渡準備度評估表 3 與表 4 (表格二)

(4) 社會心理支持 (如表 4)

表 4

- | |
|----------------|
| 1 親子溝通、親子關係 |
| 2 醫病溝通、醫病關係 |
| 3 交友、學業、職業 |
| 4 菸、酒、藥物對血糖的影響 |
| 5 性和生育健康 |
| 6 心情故事 |
| 7 病友會 |

(5) 授權一位協調員 (糖尿病衛教師或個案管理師)

原始 PDF 圖表！未重繪

01 進一步評估自我倡議、生活規劃與成人醫療溝通。

02 高風險行為、心理困擾與社會資源需納入計畫。

03 表格結果應轉化為明確的下一步教學任務。

糖尿病管理、教育與支持的需求評估

素 (表二)。

表一、糖尿病管理、教育和支持的重點需求評估 [16]

關鍵評估重點 (Key assessment features)

- 健康史 Health history
- 功能性健康素養和評估 Functional health literacy and numeracy
- 糖尿病困擾和支持系統 Diabetes distress and support systems
- 文化影響 Cultural influences
- 健康信念和態度 Health beliefs and attitudes
- 身體限制 Physical limitations
- 健康的社會決定因素，例如 財務狀況 Social determinants of health e.g. financial status
- 可能面臨的障礙 Barriers

原始 PDF 圖表！未重繪

01 評估涵蓋治療知識、技能、情緒與生活環境。

02 需求會隨就學、就業、居住與保險改變。

03 成人團隊應收到足以延續照護的結構化摘要。

影響轉銜的非臨床因素與系統圖

表二 可能影響過渡期照護的臨床決定因素外的其他因素 [22]：

- 患者認知狀態
- 患者活動水平和功能狀態
- 患者住所的適宜性 例如 清潔度，樓梯，位置
- 照顧者和家人的支持
- 獲得藥物、醫療保健和社會服務的能力
- 適當交通的可用性

許多因素可能會影響醫療保健從兒科到成人糖尿病照護團隊的

原始 PDF 圖表！未重繪

01 家庭、醫療體系、教育、工作、文化與社會資源共同影響轉銜。

02 失聯不應只被解讀為患者不配合。

03 圖與表可用於設計跨院、跨專業的轉銜介入。

把過渡期照護變成可執行路徑

1

設定開始時間、能力目標、轉介日期與成人團隊聯絡人。

2

提供醫療摘要、急症計畫、處方與耗材交接。

3

轉介後需確認首次成人門診與早期失聯風險。

核心原則
設定開始時間、能力目標、轉介日期與成人團隊聯絡人。

臨床解讀

01 設定開始時間、能力目標、轉介日期與成人團隊聯絡人。

02 提供醫療摘要、急症計畫、處方與耗材交接。

03 轉介後需確認首次成人門診與早期失聯風險。

回到個別風險、共病與病人偏好

CHAPTER OVERVIEW

第十五章 | 特殊情況需要預先規劃

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

生理期、避孕、孕前、孕期與類固醇用藥會改變血糖管理。

02

最安全的策略通常在事件發生前開始準備。

03

治療調整需結合生殖目標、藥物安全與低血糖風險。

特殊情況需要預先規劃 | 原始建議矩陣 (上半)

第十五章 與糖尿病相關的特殊情況

15-1 生理期照護、避孕、孕前準備與諮詢

臨床建議	證據等級	臨床建議強度	華人資料
針對有可能懷孕的女性糖尿病人，建議從青春期的開始就建議定期接受避孕與孕前準備等諮詢。	中	強烈建議	
當病人準備懷孕時，建議儘可能嚴格的控制血糖。	中	強烈建議	
當病人準備懷孕時，建議停			

原始 PDF 圖表！未重繪

01 生理期、避孕、孕前、孕期與類固醇用藥會改變血糖管理。

02 最安全的策略通常在事件發生前開始準備。

03 治療調整需結合生殖目標、藥物安全與低血糖風險。

特殊情況需要預先規劃 | 原始建議矩陣 (下半)

第十五章 與糖尿病相關的特殊情況

15-1 生理期照護、避孕、孕前準備與諮詢

用一些容易造成畸胎的藥物，例如 ACE inhibitors、angiotensin receptor blockers、statins 等。	中	強烈建議	
當病人準備懷孕時，建議進行糖尿病眼病變的篩檢。	中	強烈建議	
當病人準備懷孕時，建議照會營養師定期評估孕前與孕期的營養需求並給予適當建議。	中	中等建議	

一些文獻指出，第 1 型糖尿病的婦女，血糖的變化與月經週

原始 PDF 圖表！未重繪

01 生理期、避孕、孕前、孕期與類固醇用藥會改變血糖管理。

02 最安全的策略通常在事件發生前開始準備。

03 治療調整需結合生殖目標、藥物安全與低血糖風險。

生理期、避孕與孕前諮詢

1

經期相關血糖變化具有個體差異，
應使用紀錄找出模式。

2

避孕選擇需考量血管風險、偏好與
未來懷孕計畫。

3

準備懷孕前應優化血糖、營養、眼
腎評估與藥物安全。

臨床解讀

01 經期相關血糖變化具有個體差異，應使用紀錄找出模式。

02 避孕選擇需考量血管風險、偏好與未來懷孕計畫。

03 準備懷孕前應優化血糖、營養、眼腎評估與藥物安全。

回到個別風險、共病與病人偏好

1 孕期照護建議矩陣（上半）

15-2 孕期照護

臨床建議	證據等級	臨床建議強度	華人資料
第 1 型糖尿病孕婦，自我血糖監控目標為空腹介於 70~95mg/dL，飯後一小時介於 110~140mg/dL，飯後二小時介於 100~120mg/dL[1]。在沒有低血糖風險下，糖化血色素小於 6.0%，但是為了降低低血糖風險，可適時放寬到 7.0%[2-4]。	低	強烈建議	無
第 1 型糖尿病孕婦，使用即時連續血糖監控可達到較好的血糖和新生兒預後 [5]。	中	強烈建議	無
第 1 型糖尿病孕婦，使用間歇掃			

原始 PDF 圖表！未重繪

01 孕期需更嚴密監測並平衡母體低血糖與胎兒風險。

02 目標、胰島素需求與產科監測會隨孕期改變。

03 需由糖尿病、產科、營養與眼科等團隊共同照護。

孕期照護建議矩陣（下半）

15-2 孕期照護

臨床建議	證據等級	臨床建議強度	華人資料
第 1 型糖尿病孕婦，自我血糖監控目標為空腹介於			
描連續血糖監控可能產生誤判，需要指尖血微比對 [6, 7]	低	中等建議	無
在第 1 型糖尿病孕婦，孕前及第一孕程需做眼底檢查。	中	強烈建議	無
在第 1 型糖尿病孕婦，胰島素類似物 Insulin Aspart, Lispro, Insulin Degludec 不輸於或是優於人類胰島素 [8-10]。	中	強烈建議	無
自動胰島素輸注系統可用來替換多段胰島素注射 [11]。	低	中等建議	無

1. 治療目標

(1) 血糖監測目標

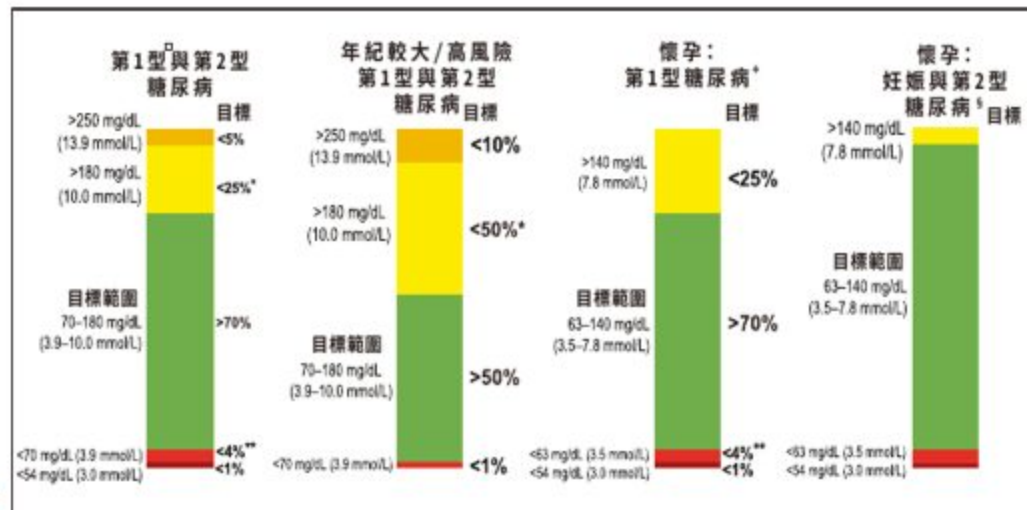
原始 PDF 圖表！未重繪

01 孕期需更嚴密監測並平衡母體低血糖與胎兒風險。

02 目標、胰島素需求與產科監測會隨孕期改變。

03 需由糖尿病、產科、營養與眼科等團隊共同照護。

1 孕期血糖與 CGM 目標



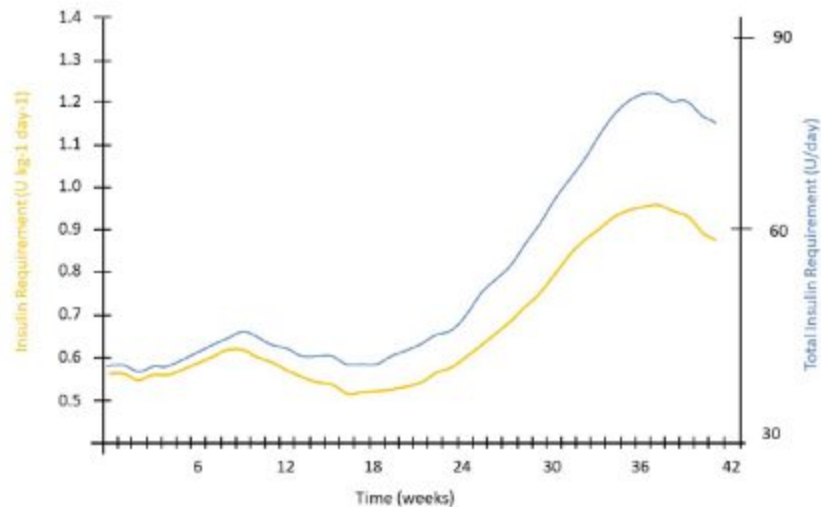
原始 PDF 圖表！未重繪

01 孕期目標範圍較窄，需避免高血糖與低血糖雙重風險。

02 TIR、TBR 與餐前餐後目標應配合孕期階段解讀。

03 圖形化目標有助於每天調整與團隊溝通。

1 孕期照護流程與胰島素需求變化



原始 PDF 圖表！未重繪

01 孕早、中、晚期胰島素敏感度與需求方向不同。

02 產前、分娩與產後都需預先規劃劑量與監測。

03 產後需求可能迅速下降，需防範低血糖。

類固醇高血糖建議與常用劑量換算（上半）

療，建議三餐飯前與睡前都要測量血糖。

表一、常用類固醇劑量換算與作用時間

類固醇種類	劑量轉換 (mg)	半衰期 (hours)	作用時間 (hours)	血糖影響時間		
				開始	尖峰	緩解
Hydrocortisone	20	2	8-12	1	3	6

原始 PDF 圖表！未重繪

01 類固醇種類、劑量與給藥時間決定高血糖模式。

02 胰島素調整需匹配類固醇作用曲線。

03 停藥或減量時需同步降低胰島素以避免低血糖。

類固醇高血糖建議與常用劑量換算（下半）

療，建議三餐飯前與睡前都要測量血糖。

表一、常用類固醇劑量換算與作用時間

Prednisolone	5	2.5	16-36	4	8	12-16
Methylprednisolone	4	2.5	18-40	4	8	12-16
Dexamethasone	0.75	4	36-54	8	無	24-36

治療類固醇引起高血糖的研究不多，專門針對第 1 型糖尿病的研究亦小，因此大部分的建議都是專家建議等級。右兩管針對第 1 型

原始 PDF 圖表！未重繪

01 類固醇種類、劑量與給藥時間決定高血糖模式。

02 胰島素調整需匹配類固醇作用曲線。

03 停藥或減量時需同步降低胰島素以避免低血糖。

類固醇治療期間的胰島素劑量調整

每日)：每日胰島素總量增加 30%。

表二、胰島素劑量調整建議

Hydrocortisone (mg/day)	Prednisolone (mg/day)	Methylprednisolone (mg/day)	Dexamethasone (mg/day)	胰島素劑量 (IU/kg)
50	10	8	2	0.1
100	20	16	4	0.2
150	30	24	6	0.3
≥ 200	≥ 40	≥ 32	≥ 8	0.4

(2) 使用短效類固醇的病人，視類固醇使用的次數與劑量，該次速效

胰島素劑量增加劑量。

原始 PDF 圖表！未重繪

01 依類固醇方案與血糖時段選擇 NPH、基礎或餐時調整。

02 劑量需按日依趨勢修正，並留意夜間低血糖。

03 原有第 1 型糖尿病基礎胰島素不可任意停止。

類固醇之外可能引起高血糖的藥物

表三、類固醇之外可能引起高血糖的藥物與其機轉

藥物種類	可能的機轉*
Anti-inflammatory, antineoplastic and immunomodulatory drugs	
L-asparaginase	①②③④
Calcineurin inhibitor	③
mTOR inhibitors	①③
Monoclonal antibody	④
Checkpoint inhibitors	④
Neurologic and psychiatric drugs	
γ-aminobutyric acid inhibitors	①⑤
Voltage gated sodium channel blockers	①③
α-2-adrenergic agonists	③
Atypical antipsychotics	①②⑤
Cardiovascular and renal drugs	
Diuretics	①③
β-blockers	①③
Antiarrhythmics	unknown
Prostaglandins	②③
HMG-CoA reductase inhibitors (statin)	①③
Vitamin B3 (niacin)	①②
Endocrinologic drugs	
Growth hormone	①②
Hormonal contraceptives	①③
Somatostatin analogs	③
Potassium channel activator	③
Anti-infective drugs	
Fluoroquinolones/ Antiprotazals/ Antifungals	⑤
Protease inhibitors	⑤
Nucleoside reverse transcriptase inhibitors	①④

原始 PDF 圖表 | 未重繪

臨床解讀

01 表格整理不同藥物造成高血糖的可能機轉。

02 開始高風險藥物前需建立基線與監測計畫。

03 血糖惡化時要同時處理原疾病、藥物與胰島素需求。

先讀分類，再核對數值與例外條件

CHAPTER OVERVIEW

第十六章 | 優質化兒童醫療照護系統

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

兒少第 1 型糖尿病需要持續、可近且家庭中心的照護系統。

02

照護品質不只看 HbA1c，也包括成長、心理、學校與急症結果。

03

系統應縮小科技、教育與社會資源的可近性差距。

跨專業兒童糖尿病照護團隊

STEP 01

團隊包含醫師、護理、營養、心理、社工、藥師與教育人員。

STEP 02

共同目標需涵蓋血糖、正常發育、家庭能力與生活參與。

STEP 03

角色與轉介流程要清楚，避免照護責任碎片化。

臨床解讀

01 團隊包含醫師、護理、營養、心理、社工、藥師與教育人員。

02 共同目標需涵蓋血糖、正常發育、家庭能力與生活參與。

03 角色與轉介流程要清楚，避免照護責任碎片化。

回到個別風險、共病與病人偏好

以品質指標改善兒少照護可近性

1

評估急症、失聯、裝置使用、心理篩檢與照護差距。

2

學校、社區與醫療機構需建立安全溝通機制。

3

品質改善要從資料找出系統問題並持續回饋。

核心原則
評估急症、失聯、裝置使用、心理篩檢與照護差距。

臨床解讀

01 評估急症、失聯、裝置使用、心理篩檢與照護差距。

02 學校、社區與醫療機構需建立安全溝通機制。

03 品質改善要從資料找出系統問題並持續回饋。

回到個別風險、共病與病人偏好

CHAPTER OVERVIEW

第十七章 | 糖尿病共同照護計畫

先建立判讀架構，再讀原始表圖，最後落實臨床決策。

01

台灣 P4P 共同照護模式提供跨層級整合基礎。

02

第 1 型糖尿病需求與第 2 型不同，需調整指標與資源。

03

成效評估應同時關注臨床結果、生活品質與成本效益。

糖尿病共同照護計畫 | 原始建議矩陣 (上半)

第十七章 糖尿病共同照護計畫

17-1 論質計酬糖尿病照護模式的整合過去現在與未來相關社會資源

建議	證據等級	臨床建議強度	華人資料
台灣實施糖尿病 P4P 照護，參與病患雖包含第 1 型與第 2 型糖尿病病患，但以第 2 型糖尿病病人為居多。以下資訊根據台灣糖尿病 P4P 之概論，非針對第 1 型糖尿病。			
糖尿病參與 P4P 有較高的連續性照護及藥物依從性。	中	中等建議	有 [11, 12, 13, 15]
參與 P4P 的糖尿病人有較好的糖化血色素、血	中	強烈建議	有 [14, 17, 19, 20]

原始 PDF 圖表 | 未重繪

01 台灣 P4P 共同照護模式提供跨層級整合基礎。

02 第 1 型糖尿病需求與第 2 型不同，需調整指標與資源。

03 成效評估應同時關注臨床結果、生活品質與成本效益。

糖尿病共同照護計畫 | 原始建議矩陣 (下半)

第十七章 糖尿病共同照護計畫

17-1 論質計酬糖尿病照護模式的整合過去現在與未來相關社會資源

建議	證據等級	臨床建議強度	華人資料
脂之達標率。			
參與 P4P 的糖尿病人小血管病變風險較低。	中	中等建議	有 [12, 15]
參與 P4P 的糖尿病人大血管病變風險較低。	中	中等建議	有 [26]
參與 P4P 的糖尿病人感染相關死亡率較低。	中	中等建議	有 [27, 28]
參與 P4P 的糖尿病人糖尿病相關住院率較低。	中	中等建議	有 [11, 15, 29, 30, 31]
參與 P4P 的糖尿病人死亡率較低。	中	強烈建議	有 [10, 11, 12, 15, 29]
P4P 計畫對糖尿病具有長期成本效益。	中	中等建議	有 [35,36,37,38]

1. 論質計酬糖尿病照護模式的整合

論質計酬 (pay for performance, P4P) 是一種支付模式，如果

臨床解讀

- 01 台灣 P4P 共同照護模式提供跨層級整合基礎。
- 02 第 1 型糖尿病需求與第 2 型不同，需調整指標與資源。
- 03 成效評估應同時關注臨床結果、生活品質與成本效益。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

共同照護模式的整合建議（上半）

ures)。以下的證據來自臺灣糖尿病年鑑 [8]。

建議	證據等級	臨床建議強度	華人資料
P4P 改善 T1DM 過程面指標，包括糖化血色素 / 空腹血脂 / 尿液微量白蛋白檢查率及完整照護率	中	中等建議	有 [8]

● 糖化血色素檢查率

原始 PDF 圖表！未重繪

01 P4P 與慢性照護可改善部分檢驗達標與追蹤結果。

02 第 1 型糖尿病需納入 CGM、幫浦、急症與兒少轉銜指標。

03 共同照護不能只追求檢查完成率，需看實際健康結果。

共同照護模式的整合建議（下半）

型糖尿病人一年內未接受任何 HbA1c 檢測。

- 空腹血脂檢查率

是糖尿病人心臟血管疾病方面的照護指標。臨床建議監測頻率為至少一年一次 [9]。不論罹病時間長短，P4P 病人的空腹血脂檢查率都高於 non-P4P 者。P4P 病人低密度脂蛋白膽固醇 (LDL cholesterol, LDLc) 檢查率到 2016 年已接近 95%，non-P4P 者 LDLc 的檢查率則為 70%。

- 尿液微量白蛋白 (microalbumin) 檢查率

是糖尿病人慢性腎臟疾病照護品質指標；臨床建議監測頻率至少一年一次 [9]。到 2016 年，P4P 病人已接近 90%，non-P4P 者則只有約 60%。

- 其他重要檢查之執行狀況

眼底檢查或眼底彩色攝影 (fundus examination) 檢查率，臨床建議監測頻率至少一年一次 [9]。到 2016 年為止，P4P 病人眼底檢查率約為 80%，non-P4P 者則約 40%。血清麩胺酸丙酮酸轉氨酶 (SGPT) 是肝細胞損傷的常用指標。到 2016 年為止，其檢查率在 P4P 病人維持在 90%，non-P4P 者則約 70%。心電圖的檢查率 P4P 病人約為 30%，non-P4P 者約為 20%。

- 糖尿病人接受完整照護的比率

以糖尿病人的基本照護頻率，HbA1c 每年兩次、LDLc (或 HDLc) 每年一次、尿液檢查每年一次、眼底檢查每年一次，以代表

臨床解讀

01 P4P 與慢性照護可改善部分檢驗達標與追蹤結果。

02 第 1 型糖尿病需納入 CGM、幫浦、急症與兒少轉銜指標。

03 共同照護不能只追求檢查完成率，需看實際健康結果。

原始 PDF 圖表 | 未重繪

先讀分類，再核對數值與例外條件

P4P、醫院與社區資源如何分工

1

基層、專科與醫院應依複雜度建立雙向轉診與共享資料。

2

社會資源可支持教育、心理、學校、就業與弱勢族群需求。

3

分工需讓患者知道在何種情況尋求哪個團隊協助。

核心原則
基層、專科與醫院應依複雜度建立雙向轉診與共享資料。

臨床解讀

01 基層、專科與醫院應依複雜度建立雙向轉診與共享資料。

02 社會資源可支持教育、心理、學校、就業與弱勢族群需求。

03 分工需讓患者知道在何種情況尋求哪個團隊協助。

回到個別風險、共病與病人偏好

第 1 型糖尿病照護的成本效益

1

科技與多專業照護可能增加短期支出，但可降低急症與併發症負擔。

2

成本效益需區分患者、醫療體系與社會觀點。

3

評估不能忽略生活品質、工作／就學與照顧者負擔。

臨床解讀

01 科技與多專業照護可能增加短期支出，但可降低急症與併發症負擔。

02 成本效益需區分患者、醫療體系與社會觀點。

03 評估不能忽略生活品質、工作／就學與照顧者負擔。

回到個別風險、共病與病人偏好

提升照護品質與成本效益的建議矩陣（上半）

17-2 提升第 1 型糖尿病提升照護品質之成本效益實證

臨床建議	證據等級	臨床建議強度	華人資料
第 1 型糖尿病患積極血糖控制可以達到成本效益。	強	強烈建議	有 [1]
第 1 型糖尿病患每年定期眼底視網膜檢查與檢查尿中微白蛋白可以達到成本效益。	中	強	無
第 1 型糖尿病患給付血管收縮			

原始 PDF 圖表！未重繪

01 指標需反映第 1 型糖尿病特有的治療與風險。

02 資源應優先投入可降低急症、失聯與長期併發症的措施。

03 成效資料需回饋到支付、教育與照護流程改善。

提升照護品質與成本效益的建議矩陣（下半）

17-2 提升第 1 型糖尿病提升照護品質之成本效益實證

臨床建議	證據等級	臨床建議強度	華人資料
第 1 型糖尿病患者積極使用 ACEI 可			
素轉化酶抑制劑 (angiotensin-converting enzyme inhibitor, ACEI) 具有成本效益。	中	強	無
第 1 型糖尿病患者糖尿病自我管理衛教具有成本效益。	中	強	無
CGM, CSII, Hybrid closed-loop systems 的使用可以改善患者生活品質。	強	強	無

在美國 2015-2017 保險資料顯示，第 1 型糖尿病患每人每年醫療花費約為 2,400 美元，比第 2 型糖尿病患者 1,400 美元高 70%。

原始 PDF 圖表！未重繪

01 指標需反映第 1 型糖尿病特有的治療與風險。

02 資源應優先投入可降低急症、失聯與長期併發症的措施。

03 成效資料需回饋到支付、教育與照護流程改善。

把 17 章落實成共同照護網絡



臨床解讀

01 以早期辨識、科技治療、急症安全、併發症篩檢與全人支持串聯流程。

02 建立清楚的轉介條件、資料共享與追蹤責任。

03 每個團隊都應能從指標看到照護缺口並採取行動。

回到個別風險、共病與病人偏好

臨床實踐的十個核心提醒

STEP 01

診斷與分期要精準，目標與治療要個別化。

STEP 02

CGM/AID 必須搭配教育、資料判讀與安全備援。

STEP 03

急症預防、併發症篩檢、心理與生命階段照護缺一不可。

臨床解讀

01 診斷與分期要精準，目標與治療要個別化。

02 CGM/AID 必須搭配教育、資料判讀與安全備援。

03 急症預防、併發症篩檢、心理與生命階段照護缺一不可。

回到個別風險、共病與病人偏好

回到原始指引，持續核對臨床脈絡

1

本簡報為教學與導航工具，不能
取代原始指引與臨床判斷。

2

網站提供逐張說明、全文搜尋、
原始 PDF 跳頁與簡報下載。

3

所有表格與圖均保留來源頁碼，
方便追溯與更新。

核心原則
本簡報為教學與導航工具，
不能取代原始指引與臨
床判斷。

臨床解讀

01 本簡報為教學與導航工具，不能取代原始
指引與臨床判斷。

02 網站提供逐張說明、全文搜尋、原始 PD
F 跳頁與簡報下載。

03 所有表格與圖均保留來源頁碼，方便追溯
與更新。

回到個別風險、共病與病人偏好